

Günlük Ders Planı · Hafta 10

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 11 · 4 ders saati (160 dk)
Ünite / Konu	Ünite 1 · Kuvvet ve Hareket · Limit Hız · direnç kuvveti, limit hız ve limit hızı etkileyen değişkenler
Öğrenme Çıktısı	FİZ.11.1.8 — Limit hızı etkileyen değişkenler ile ilgili bilimsel çıkarım yapabilme.
Süreç bileşenleri	a) Limit hızı etkileyen değişkenleri tanımlar. b) Limit hızı etkileyen değişkenlerle ilgili verileri toplayarak kaydeder. c) Limit hızı etkileyen değişkenlerle ilgili verileri yorumlayarak değerlendirir. (<i>üçü de bu hafta</i>)
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma · KB2.7 Karşılaştırma · KB2.14 Yorumlama · beceriler arası KB2.18 Tartışma
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.3 Azim ve Kararlılık · E1.6 Seçicilik · E3.6 Analitiklik · SDB2.1 İletişim · SDB2.3 Sosyal Farkındalık · D12 Sabır (D12.3) · D4 Dostluk (D4.4)
Okuryazarlık	OB4 Görsel Okuryazarlık · OB7 Veri Okuryazarlığı
Ölçme aracı (TYMM)	Kavram karikatürü ve öz değerlendirme (ÇK Beceri 6; dereceli puanlandırma anahtarı, 5 ölçüt, 100 puan) · programın önerdiği bilgi görseli (performans görevi olarak verilebilir; anahtarı Hoca Notu'nda) · Çalışma kâğıdı 14 soru · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru.
Disiplinler arası	Matematik (karekök, doğru ve ters orantı, oran) · Beden Eğitimi (paraşüt atlama, vücut duruşu) · Görsel Sanatlar (bilgi görseli) · Astronomi ve Uzay Bilimleri (atmosferin yükseklikle seyrelmesi)
Anahtar kavramlar	limit hız · direnç (sürüklenme) kuvveti F_d · kesit alanı A · direnç katsayısı k · bileşke kuvvet · ivme
Ön koşul	Programın temel kabulleri: hız, ivme ve ağırlık kavramları ile ilgili hesaplar. Hafta 2–3'ten hava direnci ihmal edilen düşüş ($a = g$); Hafta 5–7'den bileşke kuvvet ve serbest cisim diyagramı; Hafta 9'dan kinetik sürtünmenin hızdan hemen hemen bağımsız olması.
Kapsam sınırı	Program: "Matematiksel modeli ile ilgili örneklerde limit hızın bağlı olduğu değişkenlerin ilişkilerine yönelik yorumlamalarla sınırlı kalınır." Model $F_d = k \cdot A \cdot v^2$ ve limit hızda $v = \sqrt{(m \cdot g / (k \cdot A))}$ verilir; hesaplar oran ve sıralama düzeyindedir, k ile A 'nın sayısal değerinden mutlak limit hız hesaplatılmaz. $\theta(t)$ denklemi, kaldırma kuvveti ve hızla doğrusal bağlı direnç kapsam dışıdır.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencilerin hız, ivme ve ağırlık kavramlarını bildiği, ilgili hesaplamaları yapabildiği, periyot ve frekans kavramlarını bildiği kabul edilir. Sorularda $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınır ve bu açıkça yazılır.
Ön değerlendirme	"Hava direnci olmasaydı 2 km yükseklikteki buluttan düşen bir damla yere hangi hızla varırdı?" sorusu sorulur ($\sqrt{2 \cdot 10 \cdot 2000} = 200 \text{ m/s}$). Öğrenciler tahminlerini yazar; gerçek değer (yaklaşık 6–9 m/s) açıklanması dersi açar.
Köprü kurma	Programın önerdiği yaşantı kullanılır: profesyonel bir paraşütçünün atlayış videosu izlenir, ardından özdeş iki kâğıttan biri düz, öteki buruşturulmuş olarak bırakılır. Havada kalma süreleri ve düşey hızlar arasındaki farkın nedeni soru-cevapla sorgulanır.
Uygulama	Rize senaryosu okunur, ÇK 1–5 ile limit hız ve direnç kuvvetinin modeli kurulur. Kek Kalıbı Paraşütü föyünde gruplar iç içe geçirilmiş kalıplarla kütlenin etkisini ölçer, kaydeder ve modeli sınar; hazır kayıtle kesit alanının etkisini inceler.
İlişki kurma	Kütle, kesit alanı, biçim ve ortamın etkisi ÇK 7–12'de tek değişkenli karşılaştırmalarla ayrılır. Öğrenciler iddialarını, yinelenen gözlemleri ve kaydettikleri verileri kullanarak gerekçelendirir; karşıt iddialara çürütücülerini saygı çerçevesinde sunar.
Değerlendirme	Süreç: föy gözlemi ve sınıf tartışması (iddia, destekleyici, çürütücü). Sonuç: kavram karikatürü ve öz değerlendirme (ÇK Beceri 6). İsteyen öğrencilere programın önerdiği bilgi görseli performans görevi olarak verilir. Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır ve tek başına not ölçütü sayılmaz.
Farklılaştırma	Destekleme: program önerisine uygun olarak örnekler yağmur damlası ve paraşütçüyle sınırlanır, konu kavramsal düzeyde tutulur (ÇK 1–5, 7, 10). Zenginleştirme: gerçek atlayış kaydında hızın yükseklikle yavaşça azalması (ÇK 8-c) ve büyük damlalarda modelin sınırı (ÇK 11).
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 soru) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · özdeş iki A4 kâğıt · grup başına 4 özdeş kâğıt kek kalıbı (7 cm çaplı; zenginleştirme için 9), 2 m'lik şerit metre ya da duvara yapıştırılmış kâğıt bant, ağır çekim çekebilen bir telefon (saniyede 240 kare) · kareli kâğıt

Kapsam: Bu haftanın belkemiği değişken denetimidir: her karşılaştırmada önce neyin değiştirildiği, neyin sabit tutulduğu yazılır, sonra sonuç okunur. Direnç modeli $F_d = k \cdot A \cdot v^2$ verilir; k ortamın yoğunluğuna ve cismin biçimine bağlıdır, birimi kg/m^3 'tür. Limit hız bağıntısı yalnız "kütle 4 katına

ıkarsa limit hız 2 katına ıkar" trnden ilişkileri yorumlamak iin kullanılır. Hava direncinin etkili olduėu dřře "serbest dřme" denmez; "dřme hareketi" ya da "parařtsz dřř" denir. Atıf yalnız TYMM ıktı koduyla verilir (FİZ.11.1.8-a, b, c).

Hoca Notu · Limit Hız

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda limit hızda direncin ağırlığa eşit, bileşke kuvvetin ve ivmenin sıfır olduğunu söyleyebilmeli; bir karşılaştırmada hangi değişkenin değiştirildiğini ve hangilerinin sabit tutulduğunu ayırıp limit hızın kütle, kesit alanı, biçim ve ortamla nasıl değiştiğini kendi ölçümünden ve kayıtlardan "kaç katına" düzeyinde gösterebilmelidir.

Bu sürümde: (1) Çıktı kodu FİZ.11.1.8, köprü FİZ.11.1.9 olarak düzeltildi. (2) $F_d = k \cdot A \cdot v^2$ ve limit hız bağıntısı eklendi; hesaplar oran düzeyinde tutuldu. (3) Hız–zaman grafikleri modelden yeniden çizildi: eğri g eğimiyle başlar, limit hızı aşmaz; paraşüt açılınca yeni limit hızı üstten iner. (4) Tutarsız sayılar düzeltildi: aynı kubbede kütle–hız oranı, 4000 m ve 6000 m kayıtları; damlanın düşüş kaydı simülasyona bağlandı. (5) Gerçekle uyuşmayan kozalak ve harman savurma örnekleri değiştirildi; föye kek kalıplarıyla ölçüm eklendi. (6) Tek adımlı ya da derste çözülen örneği yineleyen test soruları yenilendi; anahtar korundu.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): FİZ.11.1.8'in üç süreç bileşeni de bu hafta işlenir: **a** değişkenleri tanımlama (ÇK 3–4, slayt 4–6), **b** verileri toplayıp kaydetme (föy, ÇK 1, 7–9, 12), **c** verileri yorumlayıp değerlendirme (ÇK 2, 5, 10–11, bağlam). Program, "Matematiksel modeli ile ilgili örneklerde limit hızın bağlı olduğu değişkenlerin ilişkilerine yönelik yorumlamalarla sınırlı kalınır." der. Bu yüzden kitte model verilir, ama k ile A 'nın sayısal değerinden mutlak limit hız hesaplatılmaz; bütün hesaplar oran ve sıralamadır. Direnç kuvveti yalnız limit hızda ağırlığa eşit olduğu için sayıyla anılır. Programın destekleme önerisi açıktır: örnekler yağmur damlası ve paraşütçüyle sınırlı, kavramsal düzeyde tutulur.

BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: LİMİT HIZI "KUVVETİN BİTTİĞİ AN" DİYE ANLATMAK

"Direnç ağırlığı yendi, cisim artık hızlanmıyor" ya da "hava cismi tutuyor" gibi cümleler öğrencide limit hızda kuvvet olmadığı izlenimini bırakır. Tahtadaki üç şemada (slayt 4, ÇK 3) ağırlık oku hiçbir zaman silinmez ve hep aynı uzunlukta kalır; değişen yalnız direnç okudur. Aynı dikkat ikinci yanılgı için de gerekir: limit hızı giden yolda ivme sabit değildir. Ölçme de buna göredir: $v = \sqrt{(m \cdot g / (k \cdot A))}$ bağıntısını doğru kullandığı hâlde limit hızda "kuvvet yok" diyen öğrencide a bileşeni karşılanmış sayılmaz.

160 Dakikalık Akış (4 ders saati)

Ders · süre	Ne yapılır	Nereden
1 · 20 dk	Ön değerlendirme ve köprü: havasız düşüşte damlanın varış hızı tahmini, paraşütçü videosu, iki kâğıt gösterisi. Tahminler yazılı alınır.	Slayt 1-2
1 · 20 dk	Tanımlama: Rize senaryosu okunur; damla ölçerin çizelgesi ve simülasyon grafiği sınıfça çözülür; limit hız adı grafikteki yatay yaklaşımdan sonra konur.	Slayt 3 · ÇK 1-2
2 · 40 dk	Kek Kalıbı Paraşütü atölyesi: 1-4 iç içe kalıpla limit hız ölçülür, çizelge ve θ^2 -n grafiği doldurulur, hazır kayıtle kesit alanının etkisi okunur.	Föy 1-4. adım
3 · 40 dk	Model ve değişkenler: direnç kuvvetinin üç anı, paraşütün açılışı, kütle, yükseklik ve kubbe karşılaştırmaları tek değişkenli olarak ayrılır.	Slayt 4-8 · ÇK 3-5, 7-9
4 · 20 dk	Yorumlama ve tartışma: dört iddia, modelin sınırı, tek çizelgede toplama; altı yanlış cümle kırılır.	Slayt 9-10 · ÇK 10-13
4 · 20 dk	Ölçme ve köprü: kavram karikatürü ve öz değerlendirme yazılır, toplanır; Hafta 11 sorusu bırakılır.	Slayt 11-12 · ÇK Beceri 6 ve 14

Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular dördüncü dersin sonunda ya da ödev olarak 25 dakikada çözülebilir.

Tahtaya Kurulacak Düzen

değiştirilen	sabit tutulan	limit hız
kütle 4 katı	kubbe, hava	2 katına çıkar
kesit alanı 9 katı	kütle, biçim, hava	3'te birine iner
hava seyreliyor (k küçük)	kütle, A, biçim	büyür
biçim: kâse ağzı yukarı	kütle, A, hava	büyür (k küçük)

her satırda yalnız bir büyüklük değişir · sonuç "kaç katına" diye okunur, $\theta = \sqrt{(m \cdot g / (k \cdot A))}$

Ş.H · her karşılaştırma bir satırdır · değişen büyüklük işaretlenir, sabit tutulanlar yanına yazılır, sonuç "kaç katına" diye okunur

Gösteri ve Ölçüm · Nelere Dikkat Edilir

Konu	Uygulama
İki kâğıt	Özdeş iki A4 kâğıt kullanılır; biri sıkıca buruşturulur. Öbürü yere paralel tutularak bırakılır. Önce tahmin yazdırılır, sonra en az üç kez yinelenir. Ardından buruşturulmuş kâğıt ile bir silgi karşılaştırılır: bu kez fark çok küçüktür. Soru: "Kütle mi değişti, $k \cdot A$ mı?"
Video	Paraşütçü videosunda atlayıcının kameracıya göre "yukarı fırlaması" mutlaka durdurulup konuşulur (test 4). Kameracı hızla inmeyi sürdürdüğü için yavaşlayan atlayıcı ona göre yukarı gidiyor gibi görünür; yere göre atlayıcı iner.
Kek kalıpları	7 cm çaplı kâğıt kalıplar iyi sonuç verir; kalıplar düzleştirilmez, katlanmaz. Kalıp tabanı aşağıda, avuç açılarak bırakılır. Tek kalıp yaklaşık 1,2 m/s, dört kalıp yaklaşık 2,4 m/s ile iner. Kalıp sayısı arttıkça 2 m'lik bırakma yüksekliği yetersiz kalır: 9 kalıpta ikinci metredeki ortalama hız limit hızdan yaklaşık %6 küçük çıkar (föy 3-e).
Süre ölçümü	Telefonun ağır çekimi (saniyede 240 kare) ile kare sayılır; 1/240 s'lik çözünürlük 0,4 s'lik süreye göre yaklaşık %1'dir. Kronometre kullanılırsa tepki süresi hatası %20'yi bulabilir; bu durumda en az beş deneme alınır ve ortalaması kullanılır.
Sayısal değerler	Kitteki bütün hız–zaman grafikleri $F_d = k \cdot A \cdot v^2$ modeliyle sayısal olarak çözülmüştür. Atlayıcı paraşütsüz düşüşte limit hızının %96'sına yaklaşık 10 s'de, damla ve kek kalıbı bir saniyenin altında ulaşır. Paraşütün açılışı 3 s'lik kademeli bir şişme olarak modellenmiştir; en büyük yavaşlama yaklaşık 3 g'dir.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Limit hızda cisme kuvvet etki etmez."	"Net kuvvet sıfır" ile "kuvvet yok" karıştırılıyor; Hafta 5'teki sıfır bileşke dersi unutulmuş.	Üç anlık şema tahtaya çizdirilir, son karede iki ok da silinmez. "Ağırlık kayboldu mu?" diye sorulur; limit hızda direncin 800 N olduğu hesaplatılır. (ÇK 3, 4-b, 10, Beceri 6; test 14; bağlam 2; slayt 9)
"Limit hız kadar ivme sabittir" ya da "limit hızda ivme sıfırdan farklı sabittir".	Hafta 2–4'teki sabit ivmeli düşüş kalıbı yeni duruma taşınıyor.	Hız–zaman grafiğinde farklı anlardaki eğimler karşılaştırılır; çizelgede eşit sürelerdeki hız artışlarının küçüldüğü gösterilir. (ÇK 2, 10; test 2, 12; slayt 5)
"Ağır olan her koşulda önce iner" ya da "limit hızı yalnız kütle belirler".	Günlük deneyim: taş tüyden önce düşer.	Özdeş iki kâğıt gösterisi (kütle aynı, sonuç farklı) ve aynı atlayıcının 50 ve 5 m/s'lik iki limit hızı yan yana konur. (ÇK 4, 10, 13; test 9, 10; bağlam 1; slayt 2)
"Kütle 4 katına çıkınca limit hız da 4 katına çıkar."	Doğru orantı en tanıdık ilişki; karekök gözden kaçıyor.	Föyde v ve v^2 sütunları yan yana konur; hangisinin kalıp sayısı ile aynı oranda büyüdüğü sorulur. (ÇK 7, 11; test 1, 5, 13, 15; bağlam 1, 7, 8; föy 2–3)

"Limit hız cismin değişmez bir özelliğidir; ortam önemsizdir."	Limit hız bir "sayı" olarak ezberleniyor.	Aynı atlayıcının 4000 ve 1000 m'deki kaydı ve radyosondenin iniş çizelgesi okutulur: aynı cisim, farklı ortam, farklı limit hız. (ÇK 8, 12; test 6; bağlam 4–6)
"Paraşüt açılınca atlayıcı yukarı çıkar" ya da "hız bir anda yeni değere düşer".	Videolardaki görelî görüntü; ivmenin sonlu olduğu düşünülüyor.	Açılış anındaki hız–zaman ve direnç–zaman grafikleri birlikte okunur: hız hep pozitif ve azalarak 5 m/s'ye üstten yaklaşır. (ÇK 5; test 4; bağlam 3; slayt 7)
"Direnç kuvveti yalnız hıza bağlıdır."	Modeldeki ϑ^2 öne çıkıyor, k ve A gözden kaçıyor.	Aynı hızla inen tandem ikili ile tek atlayıcının dirençleri karşılaştırılır (1800 N ve 800 N). (ÇK 4, bağlam 2–3; test 7)

Kapsam uyarısı ve kitap notu: Ders kitabı k'ya "boyutsuz bir katsayı" der; $F_d = k \cdot A \cdot \vartheta^2$ bağıntısında k'nın birimi kg/m^3 'tür (ÇK 4-ç). Kitaptaki "dikey rüzgâr simülatöründe serbest düşme" ve "serbest düşüşte 1357,6 km/h" gibi ifadeler kullanılmaz; hava direncinin etkili olduğu harekete "düşme hareketi" denir. Kitabın 37. Alistirmasında aynı çaplı, daha hafif dolu tanesine yağmur damlasından büyük limit hız verilmiştir; bu, kitabın kendi modeliyle çelişir ve kitle kullanılmamıştır. Alan Eustace 2014'te Baumgartner'in hız rekorunu değil yükseklik rekorunu kırmıştır. Kaldırma kuvveti, hıza doğrusal bağlı direnç ve $\vartheta(t)$ denklemi kapsam dışıdır; sınıfta sorulursa "kapsam dışı" diye not edilir.

Ölçme Aracı · Kavram Karikatürü · Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Karikatür (ÇK Beceri 6): Dört öğrenci Ş.5'teki kaydın 20–40 s arasına bakar. Deniz: "Hız sabitlendi; demek ki atlayıcıya artık hiçbir kuvvet etki etmiyor." Umut: "Kayıt yatay, ivme sıfır; ağırlık da direnç de yerinde, yalnız eşitler." Sıla: "İvme sıfır değil, sabit bir değerde kaldı; hız yavaşça artmayı sürdürüyor." Bora: "Limit hızı yalnız kütle belirler; kubbenin ve havanın önemi yok." Öğrenci katıldığı balonu gerekçesiyle seçer, katılmadığı her balonu çürüten kaydı gösterir, dördünden tek doğru cümle kurar ve öz değerlendirmeyi doldurur. *Beklenen:* Umut; çürütücüler ÇK 3, 4-b, Ş.5 ve ÇK 4, 8.

Ölçüt	4 · Tam	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz	Ağırlık
Doğru balonu seçme	20 puan · Kayıtlarla uyumlu tek balonu seçer.	15 puan · Doğru balonu seçer, gerekçesi eksiktir.	10 puan · Doğru balonla birlikte bir yanlışı da işaretler.	0 puan · Kayıtlarla çelişen bir balonu seçer.	20
Gerekçeyi veriye bağlama	32 puan · Her kararını bir kayda, grafiğe ya da soru numarasına dayandırır.	24 puan · Kararlarının çoğunu dayandırır.	16 puan · Yalnız bir kez dayanak gösterir.	0 puan · Dayanak göstermez.	32
Çürütücü kullanma	24 puan · Katılmadığı üç balonun her birini çürüten kaydı gösterir.	18 puan · Üç balondan ikisini çürütür.	12 puan · Yalnız birini çürütür.	0 puan · Çürütücü yoktur.	24
Değişken ve model dili	16 puan · "Bileşke", "sabit tutulan", "k-A" gibi terimleri doğru kullanır, tek doğru cümleyi kurar.	12 puan · Terimleri doğru kullanır, cümlesi eksiktir.	8 puan · Terimleri karıştırır.	0 puan · Terim kullanmaz.	16
Öz değerlendirme	8 puan · Üç satırı doldurur, zorlandığı adımı somut yazar.	6 puan · İki satırı doldurur.	4 puan · Tek satır yazar.	0 puan · Boş bırakır.	8

Puan 100 üzerindendir: 85–100 hazır · 60–84 geliyor · 59 ve altı destek. Umut'u seçtiği hâlde "ağırlık ile direnç birbirini yok eder, cisme kuvvet kalmaz" diye gerekçelendiren öğrenci "Gerekçeyi veriye bağlama" ölçütünden 16'dan fazla alamaz. Kartlar Hafta 11'in giriş verisi için de okunur: "hız sabitse kuvvet yoktur" düşüncesini taşıyan öğrenciler, düzgün çembersel harekette "sürat sabitse kuvvet yoktur" yanılışına en açık öğrencilerdir.

Bilgi görseli (programın önerdiği performans görevi): İsteyen öğrenci ya da grup "limit hızı etkileyen faktörler" üzerine tek sayfalık bir bilgi görseli hazırlar. Dört ölçüt, 100 puan: **faktörlerin doğruluğu** (30; kütle, kesit alanı, biçim ve ortam doğru yönleriyle), **kanıt** (30; her faktör bir ölçümle, bir kayıtlarla ya da föy verisiyle desteklenir), **ilişkinin ifadesi** (20; "kütle 4 katına çıkınca limit hız 2 katına" gibi oranlar doğru), **görsel okunabilirlik** (20; başlık, düzen, kaynak). Görsel sınıf panosunda sergilenirken yazarlar bir karşıt iddiaya saygı çerçevesinde yanıt verir (D4, SDB2.3).

Süreç Bileşeni Eşlemesi

FİZ.11.1.8 içinde	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a · Direnç kuvveti ve limit hızın tanımı; limit hızda kuvvetler.	3, 4 · Beceri 6	10, 14	2, 4
b · Veri toplama, kaydetme ve değişken denetimi.	1, 7, 8, 9, 12 · föy	3, 5, 13	—

c · Grafik ve çizelgeden yorum; kütle, alan, biçim ve ortamın etkisi.	2, 5, 10, 11 · Beceri 13	1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15	1, 3, 5, 6, 7, 8
Bütün değişkenlerin bir arada okunması ve yansıtma.	12 · Beceri 14	15	—

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan; çalışma kâğıdı 11 soru $\times 3 = 33$ puan + Beceri 6 için 7 puan = 40 puan. Beceri 13 ve 14 puanlanmaz, nitel okunur. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. **Oran uyarısı:** öğrencilerin en sık hatası karekökü unutmaktır; föydeki ϑ ve ϑ^2 sütunlarını yan yana okutmadan mini teste geçmeyin.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Program önerisine uygun olarak yalnız yağmur damlası ve paraşütçü örnekleri kullanılır: ÇK 1–5, 7 ve 10 yapılır, 8-c ve 11 atlanır. Föyde yalnız 1 ve 4 kalıpla ölçüm alınır; ϑ^2 yerine "kaç katına çıktı" sorusu sorulur.
Zenginleştirme	ÇK 8-c'deki gerçek kaydın neden hafifçe düştüğü ve ÇK 11'deki modelin sınırı tartışılır. Erken biten grup föyde 9 kalıbı 3 m'den bırakarak 3-e'deki tahmini sınırı ya da aynı kalıbı ağız aşağı bırakıp biçimin k'ya etkisini ölçer.
Dil desteği	"Limit hız" yerine önce "hızın kilitlendiği değer" dedirtin; terim, grafikteki yatay yaklaşım herkesçe görüldükten sonra konur. "Asimptot" sözcüğü zorunlu değildir.
D12 Sabır · E1.3	Föyde her düzeneğin üç kez bırakılması, sapan denemenin silinmeden yinelenmesi.
D4 · SDB2.1 · SDB2.3	Beceri 13-ç'de karşı görüşe kişiye değil iddiaya yönelerek yanıt vermek; föyde görevlerin her satırda dönmesi.
OB4 · OB7	Hız–zaman ve direnç–zaman grafikleri, damla ölçer çizelgesi, radyosonde kaydı, ϑ^2 –n grafiği (Ş.2, Ş.5, Ş.7, Ş.9, Ş.F3, Ş.F4).
Hafta 11 köprüsü	Dersin son dakikasında tek soru bırakılır: "Bir virajı sabit süratle dönen otomobilin hız göstergesi hiç kıpırdamıyor. Otomobilin hızı değişiyor mu, ivmesi sıfır mı?" Aynı soru ÇK Beceri 14'te ipin ucunda çevrilen taşla sorulmuştur. Yazılı tahminler toplanıp saklanır; Hafta 11'de (FİZ.11.1.9) düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin yörüngeleri ve hız vektörleri incelenirken açılır. Doğru terim beklenmez; aranan, "yönü değişen hız da değişmiştir" sezgisidir. Bu haftanın bulgusuyla bağ: limit hızda hızın hem büyüklüğü hem yönü sabittir, ivme bu yüzden sıfırdır.

Hız Neden Bir Değerde Kilitlenir?

FİZ.11.1.8

a · değişkenleri tanımlar

b · verileri toplayarak kaydeder

c · verileri yorumlayarak değerlendirir

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.7 · KB2.14

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Tarih:

Hafta 2 ve 3'te düşen cisimleri incelerken hava direncini ihmal ettik ve ivmeyi her an g aldık. Hafta 9'da kurduğumuz $F_k = k \cdot v$ modelinde hız yoktu: kinetik sürtünme kayma hızından hemen hemen bağımsızdır. Havanın uyguladığı direnç öyle değildir: cisim hızlandıkça büyür. Bu kâğıtta bu tek farkın düşen cisimleri nereye götürdüğünü kayıtlardan çıkaracağız. Her karşılaştırmada iş sırası aynıdır: önce **neyin değiştiğini** ve **neyin sabit tutulduğunu** yaz, sonra sonucu oku.

KÂĞIT BOYUNCA KULLANACAĞIMIZ MODEL

- Direnç kuvveti:** Hava gibi bir akışkan içinde hareket eden cisme, hareketine ters yönde bir direnç (sürüklenme) kuvveti etki eder: $F_d = k \cdot A \cdot v^2$. A , cismin hareket doğrultusuna dik en büyük kesit alanı; v , cismin havaya göre hızı; k , ortamın yoğunluğuna ve cismin biçimine bağlı direnç katsayısıdır.
- Limit hız:** Direnç ağırlığa eşit olunca bileşke kuvvet ve ivme sıfırlanır, hız artık değişmez. Bu hıza limit hız denir: $k \cdot A \cdot v^2 = m \cdot g$, yani $v = \sqrt{(m \cdot g / (k \cdot A))}$.
- Bu kâğıtta:** $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınır. Hesaplar oran düzeyindedir ("kaç katına çıkar?"). Havanın kaldırma kuvveti ihmal edilir.

SENARYO DOSYASI · RİZE'DE BİR YAĞIŞ GÖZLEM NÖBETİ

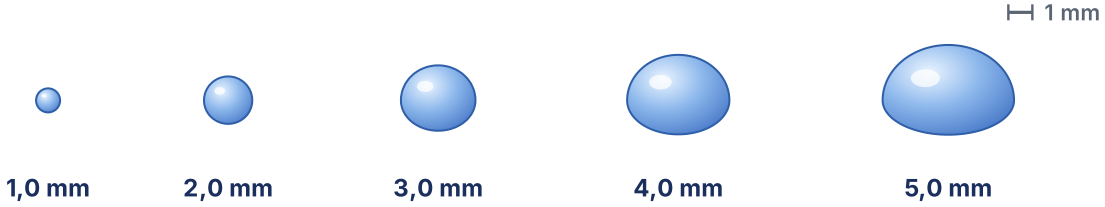
Rize, Türkiye'de yılda en çok yağış alan ildir. İl merkezindeki meteoroloji gözlem alanında bir **damla ölçer** (disdrometre) çalışır: iki başlık arasına gerilmiş ince bir ışık perdesinden geçen her yağış tanesinin çapını ve perdeyi hangi hızla geçtiğini ayrı ayrı kaydeder. Perde yerden yaklaşık 1 m yüksektedir; ölçülen hız, damlanın yere varış hızı sayılabilir. Nöbetteki teknisyen bir sağanakta şunu fark eder: aynı çaptaki damlalar bulutun alt katmanından da, 1 km daha yukarıdan da gelse perdeyi aynı hızla geçmektedir. Teknisyen, lisedeki fizik öğretmenine iki şey daha göndermiştir: bir damlanın düşüşünü canlandıran bir simülasyonun grafiği ve bir paraşüt atlayışının hız kaydı.

Veriler: Atlayıcı ile donanımının toplam kütlesi **80 kg**'dır. Kaydedilen bütün değerler ölçülmüş kabul edilir; sizden istenen onları karşılaştırmak ve çıkarım yapmaktır. Direnç kuvvetinin büyüklüğü yalnız "ağırlığa göre" ya da "kaç katı" biçiminde sorulur.

1

Damla Ölçerin Çizelgesi FİZ.11.1.8-b

Teknisyen aynı sağıanaktan beş damlanın kaydını çizelgeye almıştır; damlaların ölçekli çizimi Ş.1'dedir. **a)** Son sütuna her satırda varış hızının bir önceki satıra göre ne kadar arttığını yazınız. Çap büyürken hızın artışı nasıl değişiyor? **b)** Bu kayıta hangi büyüklük değişken, hangisi ölçülen büyüklüktür; hangi koşullar kendiliğinden sabit kalmıştır? **c)** Senaryodaki gözleme göre aynı çaptaki damlalar 1 km farklı yükseklikten gelse de aynı hızla varıyor. Bu, damlaların perdeye varmadan önceki hareketi hakkında ne söyler? **ç)** "Damla ne kadar büyükse o kadar hızlı düşer." genellemesini çizelge hangi aralıkta destekler? 8 mm'lik bir damla için aynı güvenle kullanabilir misiniz?



Ş.1 · beş damlanın ölçekli çizimi · büyük damlaların düşerken aldığı biçim gösterilmiştir

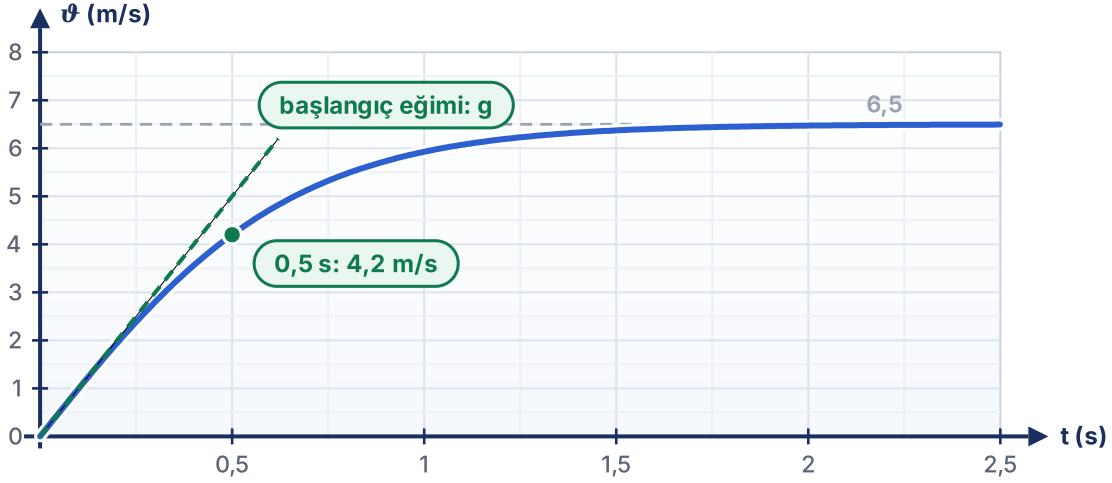
Kayıt	Damla çapı	Varış hızı	Bir önceki satıra göre artış
1	1,0 mm	4,0 m/s	—
2	2,0 mm	6,5 m/s	+2,5 m/s
3	3,0 mm	8,1 m/s	+1,6 m/s
4	4,0 mm	8,8 m/s	+0,7 m/s
5	5,0 mm	9,1 m/s	+0,3 m/s

BEKLENEN CEVAP

a) Artışlar sırasıyla +2,5; +1,6; +0,7 ve +0,3 m/s'dir. Çap büyüdükçe varış hızı büyür, ama her 1 mm'lik büyümenin getirdiği artış **giderek küçülür**. **b)** Değişken damla çapı, ölçülen büyüklük varış hızıdır. Aynı sağıanak, aynı hava ve aynı ölçüm yeri kendiliğinden sabittir; damlaların biçimi ise çapla birlikte değişmektedir (Ş.1). **c)** Damlalar perdeye varmadan çok önce hızlarının artık değişmediği bir değere ulaşmıştır; bundan sonra alınan fazladan yol hızı büyütmez. Bu değer, her çap için o damlanın **limit hızıdır**. **ç)** Çizelge genellemeyi yalnız ölçülen 1–5 mm aralığında destekler. Artışlar küçüldüğü için 8 mm'ye taşımak kanıtsız bir tahmin olur; böyle bir veri yoktur. (Bilgi için: yaklaşık 6 mm'yi aşan damlalar düşerken parçalanır.)

2 Bir Damlanın Bütün Düşüşü FİZ.11.1.8-c

Damla ölçer yalnız varış hızını ölçer; düşüşün tamamını görmek için teknisyen 2,0 mm'lik bir damlanın durgun hâlden bırakılışını bir simülasyonla canlandırmıştır (Ş.2). **a)** 0,5 s'deki hızı grafikten okuyunuz. Hava direnci olmasaydı bu anda hız kaç m/s olurdu? İki değer neden birbirine yakın ama eşit değil? **b)** 0–0,5 s ve 1,5–2,0 s aralıklarında hız yaklaşık ne kadar artıyor? **c)** Eğrinin eğimi hangi büyüklüğü verir? Bu büyüklük bırakma anında kaçtır, düşüş boyunca nasıl değişir, hangi değere yaklaşır? **ç)** Eğri kesikli çizgiyi keser mi, üstüne çıkar mı? Çıksaydı damlaya etki eden kuvvetler için ne söylemek gerekirdi?

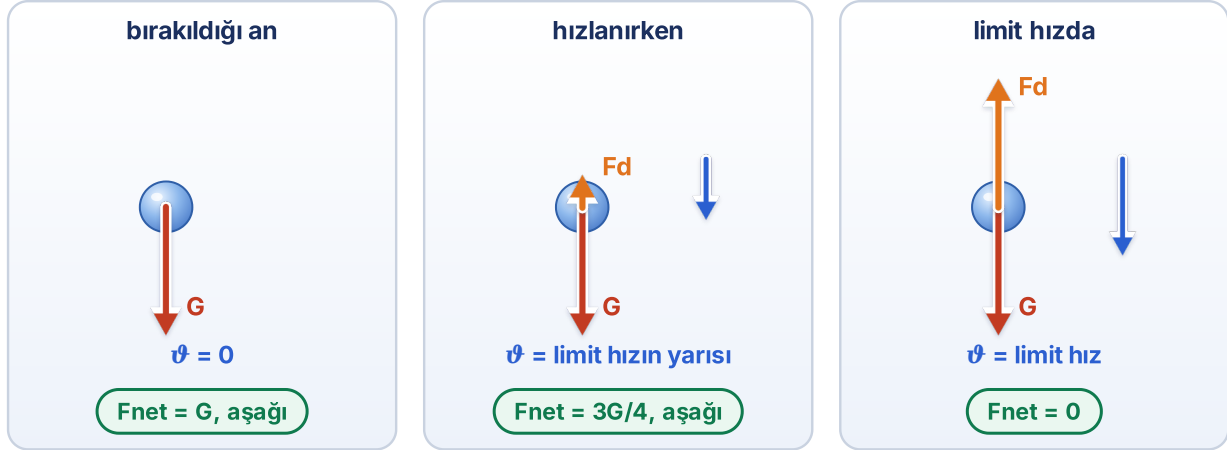


Ş.2 · 2,0 mm'lik damlanın simülasyonla elde edilen hız–zaman grafiği · kesikli çizgi 6,5 m/s düzeyidir

BEKLENEN CEVAP

a) Grafikte 0,5 s'de hız yaklaşık **4,2 m/s**'dir. Hava direnci olmasaydı $10 \times 0,5 = 5 \text{ m/s}$ olurdu. Başlangıçta hız küçük olduğu için direnç de küçüktür ve ivme g 'ye yakındır; ama hız büyüdükçe direnç de büyümüş, damla g 'den küçük bir ivmeyle hızlanmıştır. **b)** İlk aralıkta yaklaşık 4,2 m/s, son aralıkta yalnız yaklaşık 0,1 m/s artıyor (6,4'ten 6,5'e). **c)** Eğim ivmeyi verir. Bırakma anında direnç sıfır olduğundan ivme $g = 10 \text{ m/s}^2$ 'dir; hız büyüdükçe direnç büyür, bileşke kuvvet ve ivme **sürekli küçülür** ve sıfıra yaklaşır. Hareket sabit ivmeli değildir. **ç)** Kesmez ve üstüne çıkmaz; eğri 6,5 m/s düzeyine alttan yaklaşır. Hız bu düzeyi geçseydi direnç ağırlıktan büyük olurdu; bileşke kuvvet yukarı yönlü olur ve damla yavaşlayarak yine 6,5 m/s'ye inerdi. Durgun hâlden bırakılan damla bu yüzden limit hızı aşmaz.

Aynı damlanın düşüşünden üç an seçilmiş, her anda damlaya etki eden kuvvetler aynı ölçekle çizilmiştir (Ş.3). **a)** Çizelgeyi yalnız şemalara bakarak doldurunuz. **b)** Ortadaki şemada damlanın hızı limit hızın yarısıdır ve direnç oku ağırlık okunun dörtte biri kadar çizilmiştir. Bu oranı $F_d = k \cdot A \cdot v^2$ modelinden gösteriniz; o andaki ivmeyi bulunuz. **c)** Bir arkadaşınız "Hız kilitlendikten sonra damlaya hiçbir kuvvet etki etmez." diyor. Sağdaki şemaya dayanarak bu cümleyi düzeltiniz.



Ş.3 · düşüşün üç anında damlaya etki eden kuvvetler · okların uzunluğu kuvvetin büyüklüğüyle orantılıdır

Şema	Hangi ok daha uzun?	Bileşke kuvvet	Hız o anda ne yapıyor?
bırakıldığı an	yalnız ağırlık var	G, aşağı (en büyük)	artmaya başlıyor, ivme g
hızlanırken	ağırlık	$3G/4$, aşağı	artıyor, daha yavaş
limit hızda	ikisi eşit	sıfır	değişmiyor

BEKLENEN CEVAP

a) Çizelge yukarıdaki gibidir: bileşke kuvvet bırakma anında en büyüktür, sonra küçülür, limit hızda sıfırdır. **b)** Limit hızda $k \cdot A \cdot v^2 = G$ 'dir. Hız bunun yarısıyken $F_d = k \cdot A \cdot (v/2)^2 = \frac{1}{4} \cdot k \cdot A \cdot v^2 = G/4$ olur; direnç hızın karesiyle değiştiği için yarı hız dörtte bir direnç verir. Bileşke kuvvet $G - G/4 = \frac{3}{4}G$, ivme $a = \frac{3}{4}g = 7,5 \text{ m/s}^2$, aşağı yönlüdür. **c)** Kuvvetler ortadan kalkmamıştır: ağırlık yine etki eder, direnç de ona eşit büyüklükte ve ters yönlüdür. Sıfır olan şey kuvvetlerin kendisi değil, **bileşkesidir**; bu yüzden hız değişmez.

4 Aynı Atlayıcı, Üç Ayrı An FİZ.11.1.8-a

Atlayıcının kütlesi kayıt boyunca değişmiyor; kayıt aynı gün, aynı havada alınmıştır (Ş.4). **a)** Kaydın başı ile sonu arasında $F_d = k \cdot A \cdot v^2$ modelindeki hangi büyüklükler değişmiştir? **b)** İki limit hızda atlayıcıya etki eden direnç kuvvetleri kaçar N'dur? Karşılaştırınız. **c)** Limit hız 10'da birine indiğine göre $k \cdot A$ çarpımı kaç katına çıkmıştır? **ç)** $F_d = k \cdot A \cdot v^2$ bağıntısından k 'nın birimini N, m^2 ve m/s birimleriyle kurunuz. Bir kitapta "k boyutsuz bir sayıdır" yazıyor; bu ifade doğru mu?



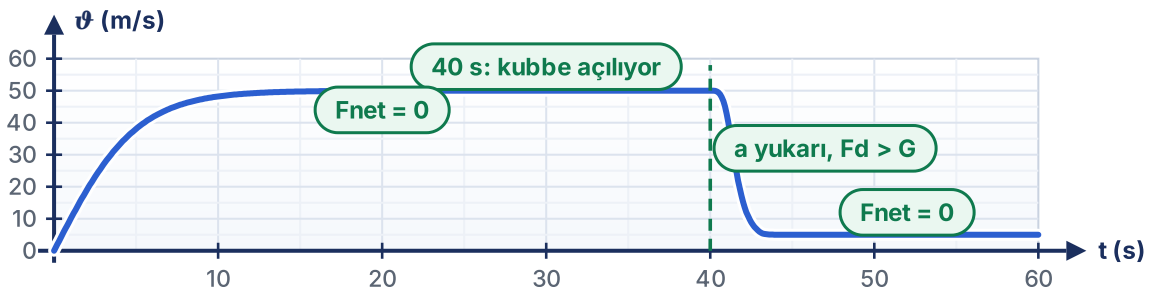
Ş.4 · tek bir atlayışın üç anı · paraşüt yuvarlak kubbelidir

BEKLENEN CEVAP

a) Kütle ve ortam aynıdır; havayı karşılayan **kesit alanı A** ve biçimle birlikte **k** değişmiştir: $k \cdot A$ büyümüştür. **b)** Limit hızda direnç ağırlığa eşittir: $G = 80 \times 10 = 800 \text{ N}$. İki limit hızda da **$F_d = 800 \text{ N}$** 'dur; hızlar çok farklı olduğu hâlde dirençler eşittir. **c)** $k \cdot A = m \cdot g / v^2$ olduğundan hız 10'da birine inince $k \cdot A$ **100 katına** çıkmıştır ($800 \div 50^2 = 0,32 \text{ kg/m'den } 800 \div 5^2 = 32 \text{ kg/m'ye}$). **ç)** $k = F_d / (A \cdot v^2) \rightarrow \text{N} \div (m^2 \cdot m^2/s^2) = (kg \cdot m/s^2) \div (m^4/s^2) = \text{kg/m}^3$. k 'nın birimi yoğunluk birimiyle aynıdır; bu yüzden k boyutsuz değildir.

5 Atlayışın Hız Kaydı FİZ.11.1.8-c

Hız kaydı Ş.5'tedir. **a)** Paraşütün açılmaya başladığı anı işaretleyiniz; nereden anladınız? **b)** İki yatay bölüm neyi anlatır? Bu bölümlerde bileşke kuvvet kaçtır? **c)** 40–44 s arasında ivmenin yönü nedir? Direnç ağırlıktan büyük mü, küçük mü; kaydın hangi özelliği gösteriyor? **ç)** Açılıştan sonra hız bir an 5 m/s'nin altına iner mi? Direncin hızla değişimiyle açıklayınız.



Ş.5 · 80 kg'lık atlayıcının hız–zaman grafiği · hava yoğunluğu sabit kabul edilmiştir

BEKLENEN CEVAP

a) **40. saniye:** hız o andan sonra birden azalmaya başlıyor; paraşütsüz düşüşte hız hiç azalmaz. b) Birinci yatay bölüm paraşüt kapalıyken ulaşılan 50 m/s'lik limit hız, ikincisi kubbe açıkken ulaşılan 5 m/s'lik limit hızdır. İkisinde de hız değişmediği için bileşke kuvvet **sıfırdır**. c) Hız azaldığı için ivme hareketin tersine, **yukarı yönlüdür**. Bileşke kuvvet yukarı olduğuna göre direnç **ağırlıktan büyüktür**; bunu eğrinin aşağı doğru inmesi, yani hızın azalması gösterir. Eğimin en dik olduğu yerde direnç ağırlığın birkaç katıdır. ç) İnmez. Hız azaldıkça direnç de hızın karesiyle azalır; direnç ağırlığa eşit olduğu anda yavaşlama durur. Bu yüzden eğri 5 m/s düzeyine **üstten yaklaşır**, onun altına geçmez.

6

Kavram Karikatürü: Kim Haklı? Beceri · Ölçme aracı · Öz değerlendirme

Dört öğrenci Ş.5'teki atlayış kaydının 20–40 s arasına bakıp farklı şeyler söylüyor (Ş.6). a) Hangisine katılıyorsunuz? Adını yazıp gerekçenizi belirtiniz. b) Katılmadığınız her balon için onu çürüten soruyu ya da kaydı gösteriniz. c) Dördünün söylediklerinden yararlanarak kayıtlarla tümüyle uyumlu tek bir cümle kurunuz.



Ş.6 · aynı kayda bakan dört öğrenci · balonlardan yalnız biri kayıtların tamamıyla uyumludur

Öz değerlendirme: Bugün en emin olduğum çıkarım ; en zorlandığım adım ; bir sonraki derse getireceğim soru

BEKLENEN CEVAP

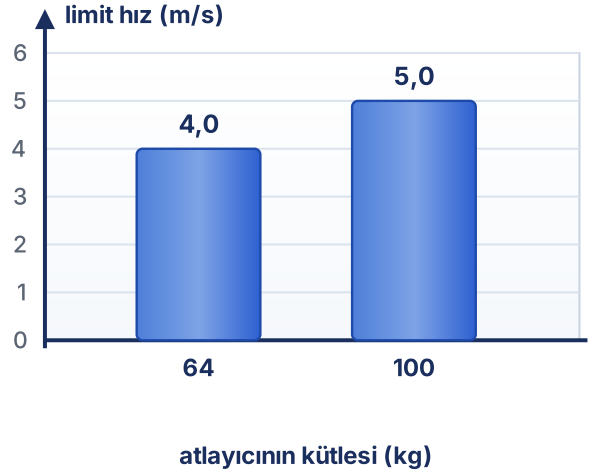
a) **Umut** haklıdır: kayıt yatay olduğu için ivme sıfırdır, ağırlık ve direnç ise yerinde durur, yalnız birbirine eşittir. b) Deniz'in "hiçbir kuvvet yok" cümlesini 3. sorunun sağdaki şeması ve 4-b'deki 800 N'luk direnç çürütür. Sıla'nın "ivme sıfır değil, sabit bir değerde kaldı; hız yavaşça artıyor" cümlesini Ş.5'in 20–40 s arasında hiç değişmeyen 50 m/s'si çürütür. Bora'nın "yalnız kütle" cümlesini 4. soru çürütür: kütle hiç değişmediği hâlde limit hız değişmiştir (8. soru da aynı sonucu

verir). **c)** Örnek: "Limit hızda ağırlık ve direnç eşit olduğu için bileşke kuvvet ve ivme sıfırdır; bu hızın değerini kütle, kesit alanı, biçim ve ortam birlikte belirler." Puanlama Hoca Notu'ndaki anahtarla yapılır; öz değerlendirme satırları puanlanmaz, okunur.

7

Aynı Kubbe, İki Ayır Kütle FİZ.11.1.8-b

İki atlayıcı aynı eğitim paraşütüyle, aynı gün, aynı havada art arda atlamıştır; aralarındaki tek fark atlayıcı ile donanımın toplam kütlesidir (Ş.7). **a)** Bu karşılaştırmada hangi değişken bilerek değiştirilmiş, hangileri sabit tutulmuştur? **b)** Kütle ve limit hız kaç katına çıkmıştır? Bu iki oran $\vartheta = \sqrt{(m \cdot g / (k \cdot A))}$ modeliyle tutarlı mı? **c)** Çıkarımınızı tek cümleyle yazınız; cümleinizde "sabit tuttuğumuz için" ifadesi geçsin. **ç)** Aynı kubbeyle 144 kg'lık bir malzeme paketi bırakılırsa limit hızı kaç m/s olur?



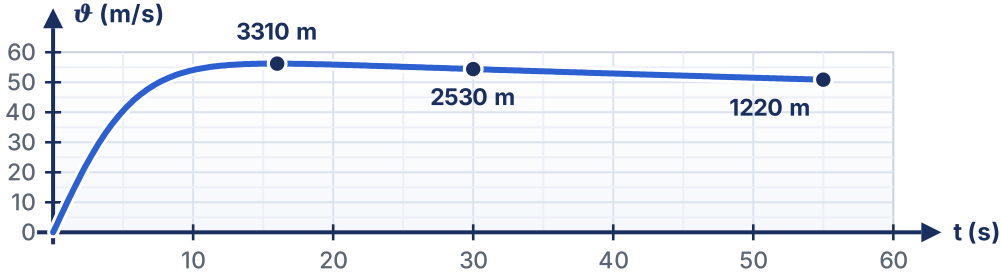
Ş.7 · aynı kubbeyle yapılan iki atlayışın limit hızları

BEKLENEN CEVAP

a) Değiştirilen: toplam kütle. Sabit tutulan: kubbe (yani k ve A), hava, gün ve atlayış yüksekliği. **b)** Kütle $100 \div 64 = 1,5625$ katına, limit hız $5,0 \div 4,0 = 1,25$ katına çıkmıştır. $1,25^2 = 1,5625$ olduğundan limit hızın karesi kütleyle aynı oranda büyümüştür; modelde $k \cdot A$ sabitken $\vartheta^2 = m \cdot g / (k \cdot A)$ kütleyle doğru orantılıdır, veriler **tutarlıdır**. **c)** Örnek: "Kubbeyi ve havayı sabit tuttuğumuz için limit hızdaki farkın kaynağı yalnız kütlelerdir; kütle büyüdükçe limit hız büyür, ama kütleyle aynı oranda değil, kütlelerin kareköküyle büyür." **ç)** $144 \div 64 = 2,25$; $\sqrt{2,25} = 1,5$; limit hız $4,0 \times 1,5 = 6,0$ m/s olur.

8 Yükseklik Değişince FİZ.11.1.8-b

Aynı atlayıcı, aynı duruşla ve paraşütü kapalıyken 5000 m'den yaptığı bir atlayışta, hızının dengelendiği anlarda 4000 m civarında **58 m/s**, 1000 m civarında **50 m/s** kaydetmiştir. Yükseldikçe hava seyrelir. **a)** Bu karşılaştırmada değiştirilen değişken nedir? İki kaydın farkının kaynağı atlayıcıda mı, içinden geçtiği ortamda mı? **b)** Bu değişken $F_d = k \cdot A \cdot v^2$ modelinde hangi harfin içindedir? Seyrek havada limit hızın neden büyüdüğünü modelle açıklayınız. **c)** Ş.8'deki gerçek kayıta hız 16. saniyeden sonra, paraşüt kapalı olduğu hâlde yavaşça azalıyor. "Aşağıda yer çekimi büyüdüğü için" açıklaması neden yanlıştır? Doğru açıklamayı yazınız.



Ş.8 · 4000 m'den atlayışın gerçek kaydı · noktaların yanında o andaki yükseklik yazılıdır

BEKLENEN CEVAP

a) Değiştirilen değişken yükseklik, yani havanın yoğunluğudur; atlayıcı, donanım ve duruş aynı olduğu için farkın kaynağı **ortamdadır**. **b)** Yoğunluk k 'nın içindedir. Seyrek havada k küçüktür; ağırlığı dengeleyecek direnç için daha büyük hız gerekir, $v = \sqrt{(m \cdot g / (k \cdot A))}$ büyür. Limit hız cisim ile ortamın birlikte belirlediği bir değerdir. **c)** g 3 km'lik inişte yalnız binde bir değişir; büyüseydi hız artardı. Doğrusu: alçaldıkça hava yoğunlaşır, k büyür ve **her yükseklikteki limit hız biraz daha küçüktür** (≈ 3300 m'de 56, ≈ 1200 m'de 51 m/s). Atlayıcı hep o yüksekliğin limit hızına yakın kalır, hızı yavaşça azalır; ivme çok küçüktür ve yukarı yönlüdür.

9 Hangi İki Kart Yan Yana Konur? FİZ.11.1.8-b

Bir paraşüt kulübünün kubbe deneme defterinden dört kart alınmıştır (Ş.9); yazılmayan her koşul aynıdır. **a)** Hangi kart öbürlerinin hiçbirisiyle tek değişkenli karşılaştırılmaz? Hangi gözlemlere baktınız? **b)** Kubbe genişliğinin etkisi için hangi iki kart yan yana konur? L 'nin boş gözündeki değer K 'ninkini aşar mı? **c)** K ile M , 7. sorudaki bulguyu oranlarla doğruluyor mu? **ç)** N ile K neden karşılaştırılmaz? Bir cümleyle yazınız.

K kartı	L kartı	M kartı	N kartı
kütle 64 kg	kütle 64 kg	kütle 100 kg	kütle 100 kg
kubbe dar	kubbe geniş	kubbe dar	kubbe geniş
yükseklik 1000 m	yükseklik 1000 m	yükseklik 1000 m	yükseklik 3000 m
limit hız 5,0 m/s	limit hız ?	limit hız 6,25 m/s	limit hız —

Ş.9 · kubbe deneme defterinden dört kart · tire işareti o gözün doldurulmadığını gösterir

BEKLENEN CEVAP

a) N kartı. N, K'den üç bakımdan (kütle, kubbe, yükseklik), L'den iki bakımdan (kütle, yükseklik), M'den iki bakımdan (kubbe, yükseklik) ayrılır; hiçbir kartla aralarında tek fark yoktur. **b) K ile L:** kütle ve yükseklik aynı, yalnız kubbe farklı. L'nin kesit alanı büyük olduğundan limit hızı **5,0 m/s'den küçük** olmalıdır. **c)** Doğruluyor: kütle $100 \div 64 = 1,5625$ katına, limit hız $6,25 \div 5,0 = 1,25$ katına çıkmıştır ve $1,25^2 = 1,5625$ 'tir. **ç)** Örnek: "N ile K arasında hem kütle hem kubbe hem yükseklik farklı olduğu için hızdaki farkın hangisinden geldiği ayırt edilemez; etkiler birbirini büyütebilir ya da götürebilir."

Ara denetim: Bir yerde "limit hızda kuvvet yok" ya da "limit hıza kadar ivme sabit" dediyse üstünü çiz. Limit hızda kuvvetler vardır, yalnız bileşkeleri sıfırdır; limit hıza giderken ivme g'den sıfıra doğru küçülür.

10 Dört İddia, Dört Karar FİZ.11.1.8-c

Aşağıdaki dört iddia sınıfta dile getirilmiştir. **a)** Her iddia için "doğru" ya da "yanlış" kararınızı yazınız. **b)** Kararınızı hangi soruya ya da kayda dayandırdığınızı belirtiniz. **c)** Yanlış bulduğunuz iddiaları doğru olacak biçimde yeniden yazınız.

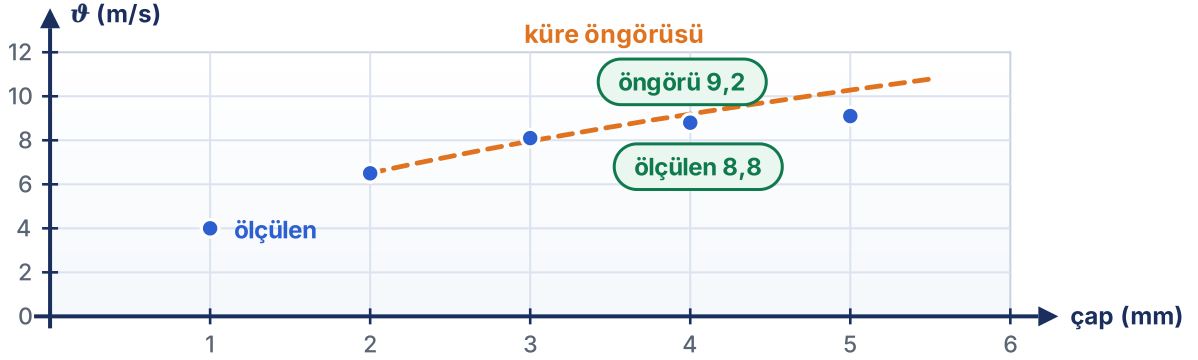
İddia	Karar	Dayanak	Düzeltilmiş hâli
Limit hız ulaşan cismin ivmesi sıfırdır.	doğru	2 ve 5	gerekmez
Limit hız ulaşana kadar cisim sabit ivmeyle hızlanır.	yanlış	2 ve 3	İvme g'den başlayıp sıfıra doğru küçülür.
Ağır olan cisim her koşulda daha büyük bir limit hız ulaşır.	yanlış	1 ve 4	k·A aynıysa ağır olanın limit hızı büyüktür.
Limit hız ulaşıldıktan sonra direnç kuvveti büyümeyi sürdürür.	yanlış	3 ve 5	Direnç ağırlığa eşit kalır.

BEKLENEN CEVAP

a–b) Birinci iddia doğrudur: hız değişmiyorsa ivme sıfırdır (Ş.2 ve Ş.5'in yatay bölümleri). İkincisi yanlıştır: 2. soruda eğim bırakma anında en büyüktür ve sürekli küçülür; 3. soruda bileşke kuvvet G'den $\frac{3}{4}G$ 'ye, sonra sıfıra iner. Üçüncüsü yanlıştır: 80 kg'lık atlayıcı açık kubbeye 5 m/s ile inerken 3 mm'lik yağmur damlası, kütlesi milyonlarca kat küçük olduğu hâlde, 8,1 m/s ile iner (1. ve 4. soru). Dördüncüsü yanlıştır: limit hızda hız değişmediği için direnç de değişmez ve ağırlığa eşit kalır (3. soru, sağdaki şema). **c)** Düzeltilmiş hâller çizelgedeki gibidir. Üçüncü iddia için "k ve A aynıken" koşulunu yazmayan düzeltme eksik sayılır.

11 Modelin Sınırı: Büyük Damlalar FİZ.11.1.8-c

Ş.10'da damla ölçerin beş kaydı noktalarla, 2,0 mm'lik damladan başlayarak modelin öngördüğü değerler kesikli eğriyle gösterilmiştir. **a)** Küre biçimli bir su damlasının çapı 2 katına çıkınca kütlesi ve kesit alanı kaç katına çıkar? k değişmezse limit hız kaç katına çıkar? 4,0 mm'lik damla için model hangi hızı öngörür? **b)** 3,0 mm'de ölçüm ile öngörü uyuşuyor, 4,0 ve 5,0 mm'de ölçülen hız öngöründen küçük kalıyor. Ş.1'deki damla biçimlerine bakarak bu farkı açıklayınız. **c)** Bu sapma modeli çürütür mü, yoksa modelin bir varsayımının bozulduğunu mu gösterir? Gerekçenizi yazınız.



Ş.10 · ölçülen varış hızları (noktalar) ve biçimi değişmeyen küre için modelin öngörüsü (kesikli eğri)

BEKLENEN CEVAP

a) Kütle hacimle, yani çapın küpüyle büyür: **8 katı**. Kesit alanı çapın karesiyle büyür: **4 katı**. $v^2 = m \cdot g / (k \cdot A)$ olduğundan limit hızın karesi $8 \div 4 = 2$ katına, limit hız $\sqrt{2} \approx 1,41$ katına çıkar. 4,0 mm için öngörü $6,5 \times 1,41 \approx 9,2$ m/s'dir (3,0 mm için $6,5 \times \sqrt{1,5} \approx 8,0$ m/s). **b)** Büyük damlalar düşerken küre biçimini korumaz, alt yüzleri basıklaşır. Basık damlanın havayı karşılayan kesit alanı aynı kütleli küreninkinden büyüktür ve biçimi değiştiği için k da büyür. $k \cdot A$ öngörüldüğünden hızlı büyüdüğü için limit hız öngöründen **küçük** kalır (ölçülen 8,8 ve 9,1 m/s). **c)** Çürütmez. Öngöründe "biçim değişmez, k sabittir" varsayımı kullanılmıştır; büyük damlalarda bu varsayım bozulmuştur. Model, öngörünün kurulduğu 2 mm'lik damladan 3 mm'ye kadar veriye uyar; sapma, modelin hangi aralıkta kullanılabileceğini gösterir.

12 Karşılaştırmaları Tek Çizelgede Topla FİZ.11.1.8-b

Bu kâğıdın 1–9. sorularında yaptığınız karşılaştırmaları aşağıdaki çizelgeye taşıyınız; parantez içindeki numara, karşılaştırmaların yapıldığı sorudur. **a)** Her satırda değiştirilen büyüklüğü (modeldeki harfiyle), sabit tutulanları ve limit hızın nasıl değiştiğini yazınız. **b)** Limit hızı belirleyen kaç ayrı değişken çıktı? Bunlarla sınırlı olmadığını da ekleyiniz. **c)** Hangileri cisme, hangileri ortama aittir? **ç)** İlk satır neden denetimli bir deney sayılmaz?

Karşılaştırma	Değiştirilen	Sabit tutulanlar	Limit hız
damla çapı büyüdü (1. soru)	m, A ve biçim birlikte	ortam	büyüdü, artış küçülerek
paraşüt açıldı (4. soru)	A ve biçim (k)	m, ortam	küçüldü
atlayıcı ağırlaştı (7. soru)	m	kubbe (k, A), ortam	büyüdü
yükseklik arttı (8. soru)	k (ortamın yoğunluğu)	m, A, biçim	büyüdü
kubbe genişledi (9. soru)	A	m, ortam	küçüldü

BEKLENEN CEVAP

a) Çizelge yukarıdaki gibidir. **b)** Dört değişken çıkmıştır: kütle m, kesit alanı A ve k'nın içindeki iki etken, cismin biçimi ile ortamın yoğunluğu; bunlarla sınırlı değildir (başka bir gökcisminde g de değişir). **c)** Kütle, kesit alanı ve biçim cisme; yoğunluk (ve g) ortama aittir. **ç)** Damla büyüyünce kütle, kesit alanı ve biçim **birlikte** değişir; bu satır doğada gözlenen bir karşılaştırmadır, tek değişkenin bilerek değiştirildiği bir deney değildir. Bu ayrımı yazan öğrenci tam puan alır.

13

İddianı Veriyle Ayakta Tut

Beceri · FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma · KB2.18 Tartışma

Bir grup şu iddiayı savunuyor: "Limit hızı belirleyen tek şey cismin kütlesidir." **a)** Bu iddiayı tek başına çürüten bir kaydı gösteriniz ve neden çürüttüğünü yazınız. **b)** İddiayı kâğıttaki bütün kayıtlarla uyumlu olacak biçimde yeniden kurunuz. **c)** İddia hangi koşulda doğru olurdu? Kâğıttan bu koşulu sağlayan bir karşılaştırma gösteriniz. **ç)** Karşı görüşteki arkadaşınıza, sözünü kesmeden ve kişiselleştirmeden nasıl yanıt verirdiniz? Cümlelerinizi yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) 4. soru: kütle hiç değişmediği hâlde (80 kg) limit hız 50 m/s'den 5 m/s'ye inmiştir. Tek bir karşı örnek "tek şey kütledir" iddiasını çürütmeye yeter. 8. soru (aynı kişi, farklı yükseklik) de kabul edilir. **b)** "Limit hızı kütle, kesit alanı, cismin biçimi ve ortamın yoğunluğu birlikte belirler: $v = \sqrt{(m \cdot g / (k \cdot A))}$." **c)** k ve A aynı tutulursa, yani aynı kubbe ve aynı ortamda, limit hızı kütle belirler: 7. soru ve K-M kartları. **ç)** Karşı tarafın dayandığı kaydı soran ve kendi dayandığı kaydı gösteren, kişiye değil iddiaya yönelik her cümle kabul edilir. Örnek: "Kütlenin etkisi olduğunu ben de görüyorum; 4. sorudaki kayda birlikte bakalım mı? Orada kütle aynı ama limit hız değişiyor."

14

Haftaya Bıraktığımız Soru

Beceri · KB2.16.3 Analogik Akıl Yürütme · yansıma

Bugün limit hızda hızın hem **büyüklüğü** hem **yönü** değişmediği için ivmenin sıfır olduğunu söyledik. **a)** Peki büyüklüğü hiç değişmeyen, ama yönü her an dönen bir hız düşünülebilir mi? Bir ipin ucunda yatay düzlemde çevirdiğiniz taşı düşününüz: taşın süratini ölçen bir aygıt hep aynı sayıyı gösterirdi. Böyle bir harekette de ivme sıfır mıdır, yoksa "hız değişmiyor" derken yalnız sayıya bakmak bizi yanıltır mı? Tahmininizi iki cümleyle yazınız. **b)** Ş.5'teki kaydı bir arkadaşınıza telefonda, grafiği göstermeden anlatacak olsanız mutlaka kullanacağınız üç sözcük hangileridir? Her birini neden seçtiğinizi birer cümleyle yazınız.

DEĞERLENDİRME

Puanlanmaz, ama boş bırakılmamalıdır. (a) için beklenen: yönü değişen bir hızın da "değişmiş" sayılacağı sezgisi, örneğin "sayı aynı ama yön başka olduğuna göre hız değişmiştir, öyleyse ivme olmalıdır". Doğru terim ve tam gerekçe bu hafta beklenmez; kâğıtlar toplanıp saklanır ve Hafta 11'de açılır. (b) için "limit", "direnç", "denge", "kubbe", "ivme" gibi sözcükler ve seçim gerekçesi beklenir; "hızlanıyor, sabit, yavaşlıyor" gibi yalnız hızı betimleyen üç sözcük seçen öğrenciye kuvvetlerle ilgili bir sözcük eklettirilir.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her karşılaştırmada neyin değiştiğini ve neyin sabit tutulduğunu yazdın mı?
- Oran hesaplarında hızın karesini mi, hızın kendisini mi karşılaştırdığını denetledin mi? Kütle 4 katına çıkınca limit hız 4 değil, 2 katına çıkar.
- Hava direncinin etkili olduğu bir düşüşe "serbest düşme" dediysen üstünü çiz: serbest düşme yalnız yer çekiminin etkisindeki harekettir.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 12. sorudaki çizelgeyi defterine geçir ve her satırın yanına $\theta = \sqrt{(m \cdot g / (k \cdot A))}$ bağıntısındaki hangi harfin değiştiğini yaz. 14. sorudaki tahminini silme; gelecek hafta onu sinayacağız.

Mini Test · Limit Hız

FİZ.11.1.8 a, b, c

Gerektiğinde $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınız. $F_d = k \cdot A \cdot v^2$; limit hızda $v = \sqrt{(m \cdot g)/(k \cdot A)}$. Havanın kaldırma kuvveti ihmal edilir.

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 11 - _____

No: _____

Puan: _____

1 Niğde'de Dolu Kaydı

Niğde'deki elma bahçelerine düşen dolu tanelerinin çapları ve yere varış hızları bir gözlem istasyonunda kaydedilmiştir. Taneler küre biçimli ve aynı yoğunlukta kabul ediliyor. Çap 6 mm'den 54 mm'ye çıkarken varış hızının 3 katına çıkması $F_d = k \cdot A \cdot v^2$ modeliyle tutarlı mıdır?

		
6 mm	24 mm	54 mm
11 m/s	22 m/s	33 m/s

Üç dolu tanesinin çapı ve varış hızı · taneler ölçeklidir

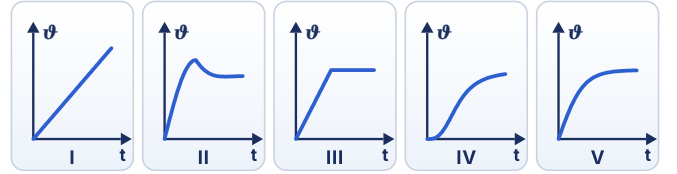
- A) Tutarlı değil; çap 9 katına çıktığına göre hız da 9 katına çıkmalıydı
- B) Tutarlı; kütle 729, kesit alanı 81 katına çıkar, v^2 9 katına çıkar
- C) Tutarlı değil; kesit alanı büyüdüğü için iri tanenin hızı küçük olmalıydı
- D) Tutarlı; kütle 9, kesit alanı 3 katına çıkar, v de 3 katına çıkar
- E) Tutarlı değil; limit hız tanenin boyutundan bağımsız olmalıydı

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi kütle ile kesit alanının çapla nasıl büyüdüğünü bulmaktır: kütle hacimle, yani çapın küpüyle büyür ($9^3 = 729$ katı); kesit alanı çapın karesiyle büyür ($9^2 = 81$ katı). İkincisi modele koymaktır: $v^2 = m \cdot g / (k \cdot A)$ olduğundan $v^2 = 729 \div 81 = 9$

2 Hangi Kroki?

Durgun havada, durgun hâlden bırakılan ve limit hıza ulaşan bir dolu tanesinin hız–zaman grafiği için beş kroki önerilmiştir. Tanenin hareketini hangi kroki doğru gösterir?



beş aday kroki · yatay eksen zaman, düşey eksen hızın büyüklüğüdür

- A) I
- B) II
- C) III
- D) IV
- E) V

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi bırakma anını denetlemektir: hız sıfırken direnç de sıfırdır, ivme g 'dir ve düşüşün en büyük ivmesidir; eğri en dik eğimle başlamalıdır. İkincisi sonrasını denetlemektir: hız büyüdükçe direnç büyür, ivme sürekli küçülür ve eğri bir düzeye aşmadan, kırılmadan yaklaşır. Yalnız V iki koşulu birden sağlar.

Çeldiriciler: I havasız ortamdaki sabit ivmeli düşüştür; direnç yok sayılmıştır. II hızın limit hıza aşp geri döndüğünü gösterir; durgun hâlden bırakılan cisimde direnç ağırlığı ancak limit hızda yakalar, aşma olmaz. III ivmenin limit hıza kadar sabit kalıp birden

katına, 9 ise **3 katına** çıkar. Kayıt (11 → 33 m/s) modelle tutarlıdır; ortadaki tane de aynı kurala uyar (çap 4 katı, hız $11 \times 2 = 22$ m/s).

Çeldiriciler: "Hız da 9 katına çıkmalıydı" diyen şık hızı çapla doğru orantılı sanır, kütle ile alanın farklı üslerle büyüdüğünü görmez. "İri tanenin hızı küçük olmalıydı" diyen şık yalnız kesit alanını görür, kütlelerin daha hızlı büyüdüğünü unutur. "Kütle 9, kesit alanı 3 katı" diyen şık hacmi ve alanı çapla doğrusal büyütür ve karekök almadan doğru sayıya rastlantıyla ulaşır. "Boyuttan bağımsız" diyen şık limit hızı yalnız ortama bağlar.

3 Hangi Düzenleme?

Bir grup, kargo paketlerinde kütlelerin limit hıza etkisini araştırarak; ayrıca limit hızın karesi ile kütle arasındaki ilişkiyi sınamak istiyor. Hangi düzenleme hem çıkarım verir hem de bu ilişkiyi sınamaya yeter?

- A) Her denemede hem kubbeyi hem paketi değiştirip limit hızları sıralamak
- B) Aynı kubbe ve ortamda dört ayrı kütleyi birkaçar kez bırakıp v^2 -m grafiği çizmek
- C) Paketi sabit tutup her denemede başka genişlikte bir kubbe kullanmak
- D) Aynı kubbeyle iki ayrı kütleyi yalnız birer kez bırakıp hızları karşılaştırmak
- E) Her denemeyi başka bir yükseklikte yapıp paketleri hiç tartmamak

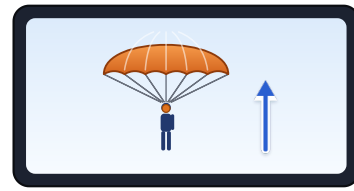
CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi çıkarım koşulunu aramaktır: kütlelerin etkisi ancak kubbe (k ve A) ve ortam sabitken, yalnız kütle değiştirilirse görülür. İkincisi ilişkiyi sınamak koşulunu aramaktır: bir ilişkinin biçimini sınamak için ikiden çok nokta ve yinelenen

sıfırlandığını sanır. IV eğriyi yatay başlatır; bırakma anında ivmenin sıfır olduğunu, oysa en büyük olduğunu gözden geçirir.

4 Videoda Yukarı Fırlayan Atlayıcı

Bir atlayışı çeken kameracı, atlayıcının hemen yanında düşmektedir. Atlayıcı paraşütünü açınca videoda birden yukarı fırlıyor gibi görünür. Atlayıcının yere göre limit hızı paraşüt kapalıyken 200 km/h, açıkken 18 km/h'dir. Paraşüt açıldıktan sonra atlayıcının yere göre hareketi için hangisi doğrudur?



videoda: yukarı fırlıyor gibi



200 km/h ile inmeyi sürdürür

solda videodan bir kare, sağda videoyu çeken kameracı

- A) Kısa bir süre yukarı çıkar, sonra yeniden inmeye başlar
- B) Hızı bir anda 18 km/h'ye düşer, sonra sabit kalır
- C) Kütle değişmediği için 200 km/h ile inmeyi sürdürür
- D) Hızı azalıp sıfırlanır, atlayıcı bir süre havada durur
- E) İnmeyi sürdürür; hızı azalarak 18 km/h'ye yaklaşır

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi videodaki görüntüyü yorumlamaktır: kameracı 200 km/h ile inmeyi sürdürür; yavaşlayan atlayıcı ona göre yukarı gidiyor gibi görünür, ama yere göre **aşağı inmeyi sürdürür**. İkincisi yere göre hızın nasıl değiştiğini bulmaktır: kubbe açılınca direnç ağırlıktan büyük olur ve

ölçüm gerekir; θ^2 -m grafiğinin başlangıçtan geçen bir doğru olup olmadığına bakılır. Yalnız B iki koşulu birden sağlar.

Çeldiriciler: "Hem kubbeyi hem paketi değiştirmek" iki değişkeni birlikte oynatır; sonuçtaki farkın kaynağı ayrılamaz. "Başka genişlikte kubbe" kütlenin değil kesit alanının etkisini ölçer. "İki kütleli birer kez" etkinin yönünü gösterebilir ama iki nokta ve tek ölçümle ilişkinin biçimi sınıanamaz. "Başka yükseklikte, tartmadan" hem ortamı değiştirir hem kütleli bilinmez bırakır.

5 Bir İddia ve İki Sütun

Aynı kubbeyle, aynı havada art arda iki atlayış yapılmıştır; aradaki tek fark atlayıcı ile donanımın toplam kütesidir. Bir öğrenci "Kütle 1,5 katına çıktığına göre limit hız da 1,5 katına, 27 km/h'ye çıkmalıydı; 22 km/h ölçüldüğüne göre ölçüm hatalıdır." diyor. Bu iddia için hangisi doğrudur?



aynı kubbeyle yapılan iki atlayışın limit hızları

- A) Yanlış; limit hızın karesi kütleyle orantılıdır, 22 km/h tutarlıdır
- B) Doğru; aynı kubbeye limit hız kütleyle doğru orantılıdır
- C) Yanlış; limit hız kütleden bağımsızdır, fark rüzgârdandır
- D) Yanlış; ağır atlayıcının limit hızı 12 km/h olmalıydı
- E) Yanlış; limit hız kütlenin karesiyle büyür, 40,5 km/h olmalıydı

atlayıcı yavaşlar; hız azaldıkça direnç de azalır ve hız yeni, küçük limit hıza, 18 km/h'ye **üstten yaklaşır**.

Çeldiriciler: "Kısa bir süre yukarı çıkar" diyen şık kameracıya göre görünen hareketi yere göre hareket sanır. "Bir anda 18 km/h'ye düşer" diyen şık yavaşlamanın anlık olduğunu, ivmenin sınırsız olabileceğini varsayar. "200 km/h ile inmeyi sürdürür" diyen şık limit hızı yalnız kütleyle bağlar. "Hız sıfırlanır" diyen şık hızın yeni limit hızın altına inebileceğini sanır; direnç hızla azaldığı için bu olmaz.

6 İki Ayrı Yükseklik

Aynı atlayıcı, paraşütü kapalı ve aynı duruştayken iki ayrı atlayışta hızının dengelendiği anlarda şu değerleri kaydetmiştir: 3000 m civarında 200 km/h, 6000 m civarında 235 km/h. Bu kayıtlara göre 3000 m'deki direnç katsayısı k , 6000 m'dekinin yaklaşık kaç katıdır ve bunun nedeni nedir?

- A) 0,72 katı; yükseldikçe hava yoğunlaşır
- B) 1,2 katı; aşağıda yer çekimi daha büyüktür
- C) 1,4 katı; aşağıda hava daha yoğundur
- D) 1,2 katı; aşağıda hava daha yoğundur
- E) 1,0 katı; k yalnız cismin biçimine bağlıdır

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi kütle, kesit alanı ve biçim aynı olduğuna göre modelde değişen tek büyüklüğü bulmaktır: $k \cdot k \cdot \theta^2 = m \cdot g / A$ sabit olduğundan k , θ^2 'yle ters orantılıdır: $K_{3000} \div K_{6000} = (235 \div 200)^2 \approx 1,4$. İkincisi nedeni ortamda aramaktır: k havanın yoğunluğuna bağlıdır ve aşağıda hava **daha yoğundur**. (Gerçek yoğunluk oranı da yaklaşık 1,38'dir.)

Çeldiriciler: "0,72 katı" diyen şık orantıyı ters kurar ve havanın yükseldikçe yoğunlaştığını sanır. "1,2 katı; yer çekimi"

CEVAP: A

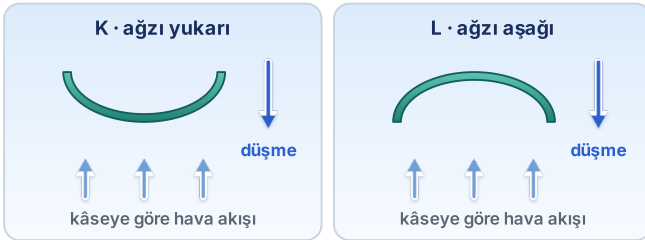
İki adım vardır. Birincisi modelde kütlenin rolünü yazmaktır: k ve A aynıken $\vartheta^2 = m \cdot g / (k \cdot A)$, yani limit hızın **karesi** kütleyle orantılıdır. İkincisi veriyi sınamaktır: kütle 1,5 katına çıkınca limit hız $\sqrt{1,5} \approx 1,22$ katına çıkmalıdır: $18 \times 1,22 \approx 22 \text{ km/h}$. Ölçüm modelle uyumludur; hatalı olan iddianın orantısıdır.

Çeldiriciler: "Doğru orantılıdır" diyen şık iddianın kendisidir; karekökü unuttur.

"Kütleden bağımsızdır" diyen şık sütunlardaki farkı yok sayar. "12 km/h olmalıydı" diyen şık ağır cismin havayı daha çok ittiğini düşünüp ilişkiyi ters kurar ($18 \div 1,5$). "40,5 km/h olmalıydı" diyen şık karekök yerine kare alır ($18 \times 1,5^2$).

7 Ağzı Yukarı, Ağzı Aşağı

Özdeş iki plastik kâsedan K ağzı yukarı, L ağzı aşağı bakacak biçimde bırakılıyor; ikisi de düşerken duruşunu koruyor. Kütleleri ve hareket doğrultusuna dik en büyük kesit alanları aynıdır. Hangi kâse daha büyük limit hıza ulaşır ve fark modeldeki hangi büyüklükten kaynaklanır?



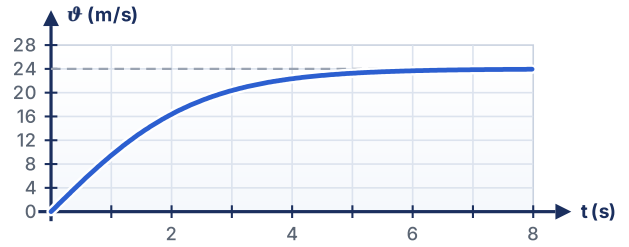
iki kâse ve düşerken kâselere göre havanın akış yönü

- A)** K; biçim k'yı değiştirir, K'nin k'sı küçüktür
- B)** L; biçim k'yı değiştirir, L'nin k'sı küçüktür
- C)** K; ağzı yukarı kâsenin kesit alanı küçüktür
- D)** İkisi eşit; kütleler ve kesit alanları aynı
- E)** L; içine dolan hava kâsenin kütlesini azaltır

diyen şık hız oranını karesini almadan kullanır ve farkı g 'ye bağlar; 3 km'lik fark g 'yi binde birden az değiştirir. "1,2 katı; hava daha yoğun" diyen şık nedeni doğru bulur ama karesini almayı unuttur. "1,0 katı" diyen şık k 'yı yalnız cismin özelliği sanır, ortamı görmez.

8 Muş'ta Bir Dolu Tanesi

Muş'ta bir dolu fırtınasında düşen bir tanenin simülasyonla elde edilen hız–zaman grafiği şekildedir; tane durgun hâlden bırakılmıştır. $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınız. Tanenin ivmesi $6,4 \text{ m/s}^2$ olduğu anda hızı kaç m/s 'dir?



dolu tanesinin hız–zaman grafiği · kesikli çizgi hızın yaklaştığı düzeydir

- A)** 8,6
- B)** 19,2
- C)** 15,4
- D)** 24
- E)** 14,4

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi grafikten limit hızı okumak ve direnci ağırlık cinsinden yazmaktır: limit hız 24 m/s 'dir. İvme $6,4 \text{ m/s}^2$ ise bileşke $0,64 \cdot m \cdot g$, direnç $0,36 \cdot m \cdot g$ 'dir. İkincisi direnç oranını hız oranına çevirmektir: $F_d \div G = (\vartheta \div 24)^2 = 0,36 \rightarrow \vartheta \div 24 = 0,6 \rightarrow \vartheta = 14,4 \text{ m/s}$.

Çeldiriciler: 8,6 direnci hızla doğru orantılı sanır ya da karekök almayı unuttur ($0,36 \times 24$). 19,2 ivme oranının karekökünü hız oranı sanır ($0,8 \times 24$). 15,4 ivme oranını doğrudan hız oranı yapar ($0,64 \times 24$). 24 soruyu limit hızı okumak sanır; limit hızda ivme sıfırdır.

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi modelde hangi büyüklüğün farklı olabileceğini ayırmaktır: kütle ve kesit alanı eşit verildiğine göre fark yalnız biçime bağlı olan k 'dan gelebilir. İkincisi hangisinin k 'sının büyük olduğuna karar vermektir: L'nin çukur yüzü, açılmış bir paraşüt kubbesi gibi, aşağıdan gelen havayı yakalar; K'de hava tümsek tabanın çevresinden kolayca akar. K'nin k 'sı küçük olduğundan limit hızı **büyüktür**.

Çeldiriciler: "L'nin k 'sı küçüktür" diyen şık biçimin etkisini görür ama yönü ters kurar; ağız aşağı kâsenin havayı "yardığını" sanır. "K'nin kesit alanı küçüktür" diyen şık kesit alanını kâsenin ağızına göre ölçer, kökte eşit verildiğini atlar. "İkisi eşittir" diyen şık modeli yalnız m ve A ile kurar, biçimin k 'yı değiştirdiğini görmez. "Hava kütleli küçültür" diyen şık hava cebini kütle kaybı sanır.

9 Sakarya'da Yaprak ve Nohut

Rüzgârsız bir günde Sakarya'da bir parkta bir öğrenci, aynı yükseklikten bir çınar yaprağı ile bir nohut tanesini birlikte bırakıyor; nohut çok önce yere iniyor. Tartıda yaprağın kütlesi nohudunkinin yaklaşık 8 katı çıkıyor. Bu gözlem "Ağır olan her koşulda önce yere iner." cümlesi için ne söyler?

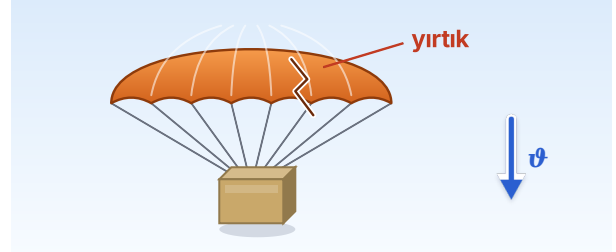
- A) Doğrular; tartı sonucu hatalı olmalıdır
- B) Ne doğrular ne çürütür; cisimler çok farklıdır
- C) Doğrular; yaprağın $m \cdot g$ değeri havada azalır
- D) Çürütür; yaprağın $m \div (k \cdot A)$ oranı küçüktür
- E) Çürütür; havada cisimler ağırlığını yitirir

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi gözlemin cümleyi sınavıp sınamadığına bakmaktır: ağır olan yaprak sonra indiğine göre "her koşulda" diyen cümleyi tek bir karşı örnek **çürütür**. İkincisi nedeni modelle kurmaktır: limit hızın

10 Yırtilan Kubbe

Bir yardım paketi paraşütüyle limit hızda inerken kubbede bir yırtık açılıyor ve paraşütün $k \cdot A$ değeri birden küçülüyor; paketin kütlesi değişmiyor, kubbe paketi taşımaya sürdürüyor. Bundan sonra paketin hızı ve ivmesi için hangisi doğrudur?



yırtıktan sonra $k \cdot A$ küçülür, kütle aynı kalır

limit hızla inen paketin kubbesinde açılan yırtık

- A) Hız değişmez; kütle aynı, limit hız da aynı
- B) İvme g olur; paket sabit ivmeyle hızlanır
- C) Hız artar; ivme aşağı başlar, sıfıra iner
- D) Hız bir anda yeni ve büyük limit hızı sıçrar
- E) Hız artar ve yere çarpana dek artar

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi yırtılma anını değerlendirmektir: hız aynıken $k \cdot A$ küçüldüğü için direnç ağırlıktan küçük olur; bileşke kuvvet ve ivme **aşağı yönlüdür**, paket hızlanır. İkincisi sonrasını değerlendirmektir: hız büyüdükçe direnç yeniden büyür, ivme küçülür ve sıfıra iner; paket öncekinden **büyük** yeni bir limit hızı yaklaşıp.

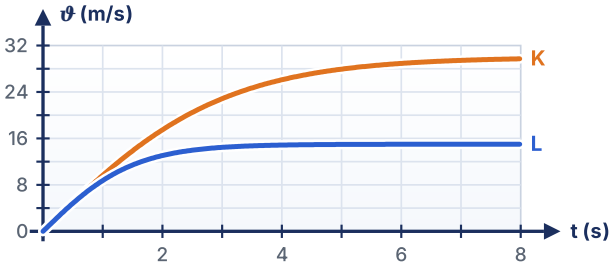
Çeldiriciler: "Hız değişmez" diyen şık limit hızı yalnız kütleyle bağlar. "İvme g olur" diyen şık direncin tümünden kalktığını sanır; direnç yalnız küçülmüştür, ivme g 'den küçük bir değerle başlar. "Bir anda sıçrar" diyen şık hızın ivmesiz değişebileceğini sanır. "Durmadan artar" diyen şık direncin hızla büyüdüğünü unuttur.

karesi $m \div (k \cdot A)$ ile orantılıdır. Yaprığın kütlesi 8 kat büyük, ama geniş ve yassı olduğu için $k \cdot A$ değeri çok daha fazla katı büyüktür; $m \div (k \cdot A)$ oranı nohudunkinden küçük kalır.

Çeldiriciler: "Tartıda hata olmalı" diyen şık cümleyi korumak için veriyi reddeder. "Ne doğrular ne çürütür" diyen şık, cümlelerin "her koşulda" iddiasının tek karşı örnekle çöktüğünü görmez. " $m \cdot g$ değeri havada azalır" diyen şık ağırlığı ortama bağlar. "Ağırlığını yitirir" diyen şık doğru kararı yanlış gerekçeyle verir; ağırlık havada da vardır, onu dengeleyen dirençtir.

11 Erzincan'da İki Tane

Erzincan'da aynı fırtınada düşen K ve L dolu tanelerinin simülasyonla elde edilen hız–zaman grafikleri şekildedir; ikisi aynı anda, durgun hâlden bırakılmıştır. Grafiğe göre hangisi doğrudur?



iki tanenin hız–zaman grafikleri

- A) Birakılınca K'nin ivmesi L'ninkinden büyüktür
- B) K'nin hızı artmayı sürdürür, limite ulaşmaz
- C) L, limit hıza ulaştınca yavaşlamaya başlar
- D) K'nin limit hızı büyük; ona L'den geç yaklaşır
- E) K'nin limit hızı 2 katı; kütlesi de 2 katı

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi eğrilerin yaklaştığı düzeyleri okumaktır: K 30 m/s'ye, L 15 m/s'ye yaklaşır; K'nin limit hızı **büyüktür**. İkincisi yaklaşma süresini karşılaştırmaktır: iki eğri de aynı eğimle (g) başlar; L küçük

12 Hızın Artışı Neden Küçülüyor?

Paraşütü kapalı bir atlayıcının atlayıştan sonraki hız ölçümleri şekildedir. Eşit sürelerdeki hız artışlarının küçülmesini açıklayan ve 10. saniyedeki ivmeyi doğru niteleyen seçenek hangisidir?

$t = 0 \text{ s}$	$t = 2 \text{ s}$	$t = 4 \text{ s}$	$t = 6 \text{ s}$	$t = 8 \text{ s}$	$t = 10 \text{ s}$
0 m/s	19,0 m/s	33,2 m/s	41,7 m/s	46,1 m/s	48,2 m/s

atlayıcının 2 s arayla ölçülen hızları

- A) Ağırlık düşerken küçülür; 10. saniyede ivme sıfırdır
- B) Yer çekimi alçaldıkça zayıflar; 10. saniyede ivme sıfır değildir
- C) Direnç hızla büyür, bileşke küçülür; 10. saniyede ivme sıfır değildir
- D) Direnç hızla büyür, bileşke küçülür; 10. saniyede ivme tam sıfırdır
- E) Direnç düşülen yolla büyür; 10. saniyede ivme yine g 'dir

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi nedeni bulmaktır: ağırlık değişmez; hız büyüdükçe direnç büyür, bileşke kuvvet ve ivme küçülür; bu yüzden her 2 s'deki hız artışı küçülür (19,0; 14,2; 8,5; 4,4; 2,1 m/s). İkincisi son aralığa bakmaktır: 8–10 s arasında hız hâlâ 2,1 m/s artmıştır; ortalama ivme yaklaşık 1 m/s²'dir. Atlayıcı limit hıza yaklaşmıştır ama ivme **sıfır değildir**.

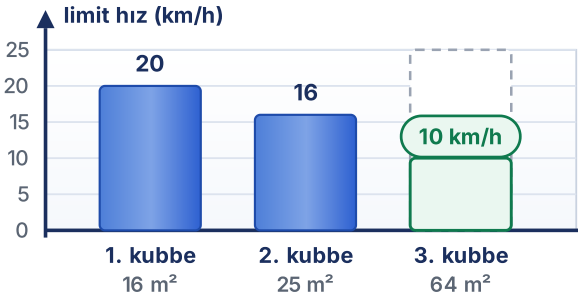
Çeldiriciler: "Tam sıfırdır" diyen şık nedeni doğru bulur ama çizelgedeki son artışı okumaz; limit hıza yaklaşmayı ulaşmakla karıştırır. "Ağırlık küçülür" diyen şık ağırlığın düşüş boyunca değiştiğini sanır. "Yer çekimi zayıflar" diyen şık birkaç yüz metrelik düşüşte g 'nin değişmediğini gözden kaçırır. "Düşülen yolla büyür" diyen şık direnci hıza değil yola bağlar ve ivmenin küçüldüğünü görmez.

bir hızda dengeye geldiği için yaklaşık 3 s'de düzleşir, K ise ancak 6–7 s'de düzleşir. K kendi değerine **daha geç** yaklaşır.

Çeldiriciler: "Bırakma anında K'nin ivmesi büyüktür" diyen şık, bırakma anında direnç sıfır olduğu için iki tanenin de ivmesinin g olduğunu, eğrilerin aynı eğimle başladığını gözden geçirir. "K limit hıza ulaşmaz" diyen şık K'nin eğrisinin de düzleştiğini görmez. "L yavaşlar" diyen şık yatay bölümü yavaşlama sanır. "Kütlesi de 2 katıdır" diyen şık limit hızı kütleyle doğru orantılı sanır; aynı yoğunluktaki kürelerde hız oranı 2 ise kütle oranı 64'tür.

13 Gümüşhane'de Malzeme Bırakma

Gümüşhane'de karla kapanan bir yayla evine helikopterden malzeme bırakılıyor. Aynı paket, biçimleri aynı üç kubbeye denenmiş; limit hızlar şekildedir. Üçüncü kubbeye limit hız kaç km/h olur?



aynı paketin üç kubbeye limit hızları · kubbelerin kesit alanları sütunların altındadır

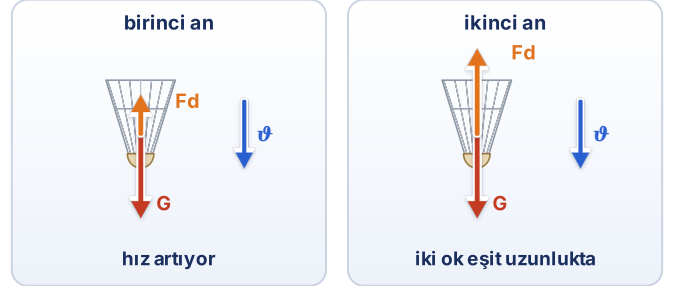
- A) 5 B) 12
C) 40 D) 10
E) 16

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi ilk iki sütunla ilişkiyi sınamaktır: kütle ve biçim aynıyken v^2 , A ile ters orantılıdır. Alan 16'dan 25 m²'ye çıkınca hız $\sqrt{16 \div 25} = 0,8$ katına iner: $20 \times 0,8 =$

14 Badminton Topunun İki Anı

Bir badminton topu düşey olarak düşerken iki ayrı anda ona etki eden kuvvetler aynı ölçekte çizilmiştir. Sağdaki şemada iki ok eşit uzunluktadır. Bu andan sonra topun hızı ve topa etki eden direnç kuvveti için hangisi doğrudur?



düşen topun iki anı · okların uzunluğu kuvvetin büyüklüğüyle orantılıdır

- A) Hız sabit kalır; direnç kuvveti sıfıra iner
B) Hız sabit kalır; direnç ağırlığa eşit kalır
C) Hız azalır; direnç ağırlığı geçmeyi sürdürür
D) Hız artar; direnç de artmayı sürdürür
E) Hız azalarak sıfırlanır; top havada asılı kalır

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi şemadan bileşkeyi bulmaktır: iki ok eşit ve zıt yönlü olduğundan bileşke kuvvet ve ivme sıfırdır; hız **sabit kalır**. İkincisi direncin sonrasını düşünmektir: direnç hıza bağlıdır; hız değişmediği için direnç de değişmez ve ağırlığa **eşit kalır**. Kuvvetler ortadan kalkmaz, yalnız bileşkeleri sıfırdır.

Çeldiriciler: "Direnç sıfıra iner" diyen şık "hız sabitse kuvvet yoktur" yanlışını taşır. "Direnç ağırlığı geçmeyi sürdürür" diyen şık eşitliği direncin kazandığı bir yarış sanır. "Hız artar" diyen şık ağırlığın hâlâ aşağı çektiğine bakıp bileşkeyi hesaba katmaz. "Hız sıfırlanır" diyen şık "bileşke sıfırsa cisim durur" yanlışını taşır.

16 km/h; sütun bunu doğrular. İkincisi üçüncü kubbeye uygulamaktır: $\sqrt{16 \div 64} = 0,5$; $\vartheta = 20 \times 0,5 = 10 \text{ km/h}$.

Çeldiriciler: 5 hızı kesit alanıyla ters orantılı sanır, karekök almaz ($20 \times 16 \div 64$). 12 sütunlar arasındaki 4 km/h'lik düşüşün her kubbeye aynı süreceğini varsayar. 40 ilişkiyi ters kurar, geniş kubbenin hızı büyüttüğünü sanır. 16 kubbe genişledikçe etkinin bittiğini varsayar ve ikinci sütunu yineler.

15 Limit Hızı Yarıya İndirmek

Bir tasarımcı, aynı ortamda ve aynı kubbe biçimiyle bir kargo paketinin limit hızını yarıya indirmek istiyor. Aşağıdaki değişikliklerden hangisi bunu tek başına sağlar?

- A) Kütleyi yarıya indirip kesit alanını 2 katına çıkarmak
- B) Kesit alanını 2 katına çıkarıp kütleyi değiştirmemek
- C) Kütleyi yarıya indirip kesit alanını değiştirmemek
- D) Kütleyi 2 katına, kesit alanını 4 katına çıkarmak
- E) Kesit alanını 2 katına çıkarıp paketi daha alçaktan bırakmak

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi hedefi modele çevirmektir: limit hızın yarıya inmesi için $\vartheta^2 = m \cdot g / (k \cdot A)$ oranı **4'te birine** inmelidir. İkincisi her değişikliği bu orana vuraktır: kütle yarıya, alan 2 katına çıkınca $m \div A$ oranı $(1/2) \div 2 = 1/4$ olur ve limit hız yarıya iner. Öteki değişikliklerin hepsinde oran yalnız yarıya iner; limit hız $\sqrt{2}$ 'de birine, yaklaşık %71'ine düşer.

Çeldiriciler: "Alanı 2 katına çıkarmak" ve "kütleyi yarıya indirmek" limit hızı bu büyüklüklerle doğru ya da ters orantılı sanır, karekökü unuttur. "Kütle 2, alan 4 katı" oranı

yarıya indirir ama yine karekökü unuttur.
"Daha alçaktan bırakmak" limit hızın
bırakma yüksekliğine bağlı olduğunu sanır.

Anahtar: 1 B · 2 E · 3 B · 4 E · 5 A · 6 C · 7 A · 8 E · 9 D · 10 C · 11 D · 12 C · 13 D · 14 B · 15 A. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki soruda aynı harf yoktur. **Yorum:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1'de boyut ölçeklemesini modele vurmayı, 2'de hız–zaman grafiğinin başlangıç eğimini ve limite yaklaşmasını, 3'te değişken denetimi ve ilişki sınamayı, 4'te paraşüt açılınca yeni ve küçük limit hızı üstten yaklaşmayı ve görelî görüntüyü, 5'te kütle ile limit hızın karesi arasındaki orantıyı, 6'da ortamın k'ya etkisini, 7'de biçimin k'ya etkisini, 8'de grafikten okunan limit hızla bir andaki hızı bulmayı, 9'da "ağır olan önce iner" yanılgısını tek karşı örnekle çürütmeyi, 10'da $k \cdot A$ küçülünce yeni ve büyük limit hızı gidişi, 11'de iki eğrinin aynı eğimle başlayıp farklı düzeylere farklı sürelerde yaklaşmasını, 12'de ivmenin giderek küçülmesini ve limite yaklaşmanın ulaşmak olmadığını, 13'te kesit alanı ile limit hız arasındaki karekök ilişkisini, 14'te limit hızda kuvvetlerin sürdüğünü, 15'te birden çok değişkeni birlikte ayarlamayı yoklar.

Bağlam Temelli Sorular · Tandem Atlayış, Radyosonde, Model Roket

FİZ.11.1.8 a, b, c

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.7 Karşılaştırma · KB2.14 Yorumlama

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

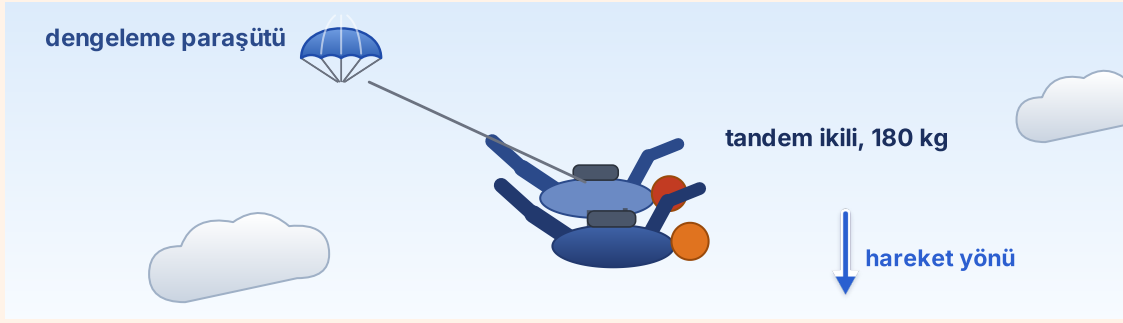
Puan:

Üç bağlamda da aynı modeli kullanacaksınız: direnç kuvveti $F_d = k \cdot A \cdot v^2$, limit hızda direnç ağırlığa eşittir ve $v = \sqrt{(m \cdot g / (k \cdot A))}$. Her soruda önce hangi büyüklüğün değiştiğini, hangilerinin sabit kaldığını belirleyiniz. Hesaplar oran düzeyindedir; gerektiğinde $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınız. Havanın kaldırma kuvveti ihmal edilir.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "limit hızda kuvvet yoktur", "direnç yalnız hıza bağlıdır", "limit hız yalnız kütleyle bağlıdır", "limit hız kütleyle doğru orantılıdır" (karekökü unutmak) ve "limit hız, cismin değişmez bir özelliğidir". Bağlam 1 kütle ile kesit alanının birlikte değiştiği bir durumu ve iki limit hızda direncin ağırlığa eşitliğini, Bağlam 2 ortamın yoğunluğunun k 'ya etkisini ve "yerel" limit hızı, Bağlam 3 tasarım kuralından koşula gitmeyi yoklar. Bu haftanın hiçbir bölümünde sayma biçiminde bir soru yoktur.

BAĞLAM 1 · SELÇUK'TA TANDEM ATLAYIŞ

İzmir'in Selçuk ilçesinde, Efes Antik Kenti'nin yakınındaki küçük havaalanı paraşütle atlama için de kullanılır. İlk kez atlayanlar burada bir eğitmene sıkıca bağlanarak **tandem** atlayış yapar. Eğitmen, öğrenci ve donanımın toplam kütlesi **180 kg**'dır. Aynı duruşla tek başına atlayan **80 kg**'lık bir eğitmen **50 m/s** limit hıza ulaşır. İkili üst üste bağlandığı için havayı karşılayan kesit alanı tek kişininkinin yalnız **1,44 katıdır**; duruş aynı olduğundan k değişmez. Bu yüzden eğitmen uçaktan çıkar çıkmaz ikilinin arkasında sürüklenen küçük bir **dengeleme paraşütü** açar. İkili 4000 m'den atlar ve yaklaşık 1500 m'de ana kubbeyi açar. Hava yoğunluğunun yükseklikle değişimi ihmal edilir.



yandan görünüş · eğitmen, öğrencinin sırtına bağlıdır · ölçekli değildir

paraşütsüz düşüşte dengeleme paraşütüyle inen tandem ikili

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Dengeleme Paraşütü Olmasaydı

FİZ.11.1.8-c · KB2.14

Dengeleme paraşütü hiç açılmasaydı ikilinin limit hızı yaklaşık kaç m/s olurdu?

- A) 62,5 B) 50
C) 78 D) 75
E) 40

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi iki büyüklüğün oranını bulmaktır: kütle $180 \div 80 = 2,25$ katı, kesit alanı 1,44 katıdır; k aynıdır. İkincisi modele koymaktır: $\vartheta^2 = m \cdot g / (k \cdot A)$ olduğundan $\vartheta^2 2,25 \div 1,44 = 1,5625$ katına, $\vartheta \sqrt{1,5625} = 1,25$ katına çıkar: $50 \times 1,25 = 62,5$ m/s. Eğitmenin dengeleme paraşütü açmasının nedeni budur.

Çeldiriciler: 75 yalnız kütlelerin etkisini alır, kesit alanının büyüdüğünü unuttur ($50 \times 1,5$). 50 iki kişinin tek kişi gibi düşeceğini sanır. 78 oranı bulur ama karekökünü almaz ($50 \times 1,5625$). 40 oranı ters kurar, ağır ikilinin daha yavaş ineceğini sanır.

2 Eşit Hız, Farklı Direnç FİZ.11.1.8-a · KB2.7

Dengeleme paraşütü açıkken ikili de tek başına atlayan eğitmen gibi 50 m/s limit hızla inmektedir. Bu limit hızlarda ikiliye ve tek atlayıcıya etki eden toplam direnç kuvvetleri için hangisi doğrudur?

- A) İkisi de sıfırdır; limit hızda cisme direnç kuvveti etki etmez
B) İkisi de 800 N; hızları eşit olduğu için dirençleri de eşittir
C) İkilinin 1800 N, tek atlayıcının 800 N; ikisinin de ivmesi sıfırdır
D) İkilinin 1800 N, tek atlayıcının 800 N; ikilinin ivmesi yukarı yönlüdür
E) Hesaplanamaz; ikilinin k ve A değerleri sayı olarak verilmemiştir

CEVAP: C

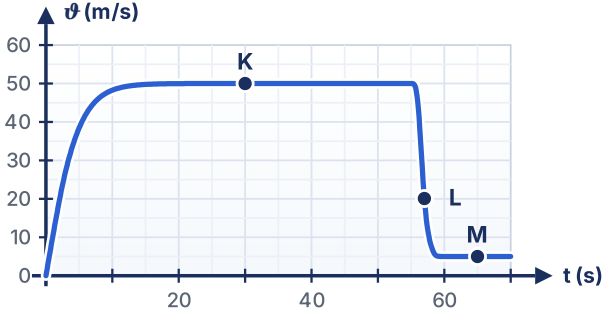
İki adım vardır. Birincisi limit hızın anlamını kullanmaktır: hız değişmediğine göre bileşke kuvvet ve ivme sıfırdır, toplam direnç ağırlığa eşittir. İkincisi ağırlıkları hesaplamaktır: ikili için $180 \times 10 = 1800$ N, tek atlayıcı için $80 \times 10 = 800$ N. Hızlar eşit olduğu hâlde dirençler farklıdır, çünkü dengeleme paraşütüyle birlikte ikilinin k·A değeri tek atlayıcının 2,25 katıdır.

Çeldiriciler: "Hızları eşit, dirençleri eşit" diyen şık direnci yalnız hıza bağlar, k·A'yı unuttur. "İkisi de sıfırdır" diyen şık "limit

3

Üç Anda Direnç FİZ.11.1.8-c · OB4

İkilinin hız–zaman grafiği şekildedir; ana kubbe 55. saniyede açılmaya başlamıştır. K, L ve M anlarında ikiliye etki eden toplam direnç kuvvetleri F_K , F_L ve F_M arasındaki ilişki hangisidir?



ikilinin hız–zaman grafiği · K, L ve M işaretli anlardır

- A) $F_K > F_L > F_M$
- B) $F_K = F_L = F_M$
- C) $F_M > F_L > F_K$
- D) $F_K = F_M < F_L$
- E) $F_L < F_K = F_M$

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi yatay bölümleri okumaktır: K ve M anlarında hız değişmez; bileşke kuvvet sıfırdır ve iki anda da direnç ağırlığa eşittir: $F_K = F_M = 1800 \text{ N}$. İkincisi L anını okumaktır: hız hızla azalmaktadır, ivme yukarı yönlüdür; direnç ağırlıktan **büyüktür**. Öyleyse $F_K = F_M < F_L$.

Çeldiriciler: " $F_K > F_L > F_M$ " direnci yalnız hızla sıralar, kubbe açılınca k·A'nın büyüdüğünü görmez. "Üçü eşit" diyen şık direncin her an ağırlığa eşit olduğunu sanır; yavaşlama ancak direnç ağırlıktan büyükken olur. " F_M en büyük" diyen şık direnci yalnız kubbenin büyüklüğüyle sıralar. " F_L en küçük" diyen şık yavaşlayan cisme daha az direnç etki ettiğini sanır.

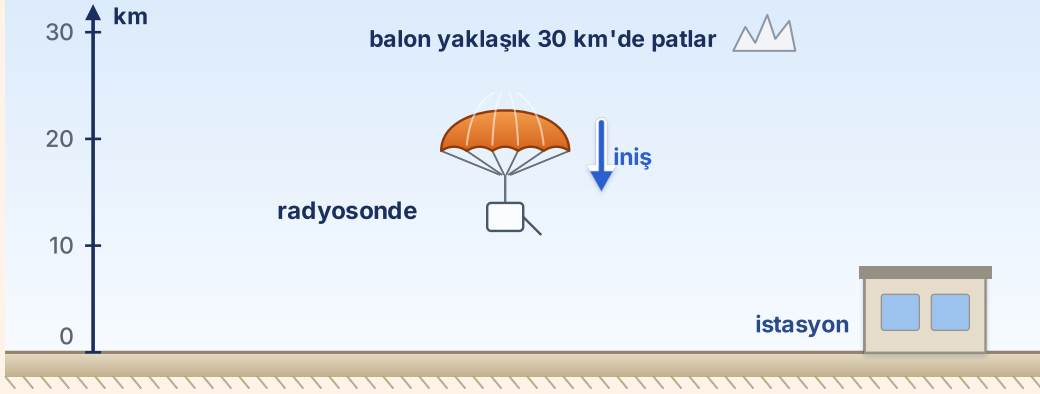
hızda kuvvet yoktur" yanılgısını taşır.

"İkilinin ivmesi yukarı yönlüdür" diyen şık sayıları doğru bulur ama dengeleme paraşütünün ikiliyi sürekli frenlediğini sanır; hız değişmiyorsa ivme sıfırdır.

"Hesaplanamaz" diyen şık limit hızda direncin ağırlıktan bulunabildiğini görmez.

BAĞLAM 2 · DİYARBAKIR'DAN FIRLATILAN RADYOSONDE

Diyarbakır'daki meteoroloji istasyonundan her gün iki kez, ölçüm aygıtı taşıyan bir helyum balonu fırlatılır; aygıt **rad్యosonde** denir. Balon yükseldikçe genişler ve yaklaşık 30 km'de patlar. Aygıt bundan sonra küçük bir paraşütle iner ve iniş boyunca yüksekliğini ve hızını kaydeder. Çizelge bir inişin kayıdır. Aygıtın ve paraşütün kütlesi, biçimi ve kesit alanı iniş boyunca değişmez; paraşüt baştan sona açıktır. g'nin yükseklikle değişimi ihmal edilir.



ölçekli değildir · aygıt iniş boyunca yüksekliğini ve hızını kaydeder

balon patladıktan sonra paraşütle inen radyosonde

Yükseklik (km)	25	20	15	10	5	1
İniş hızı (m/s)	28,0	18,7	12,6	8,6	6,5	5,2

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Aygıt Neden Yavaşlıyor? FİZ.11.1.8-a ·

KB2.14

Çizelgeye göre aygıtın iniş hızı yere yaklaştıkça azalmaktadır. Bunun nedeni hangisidir?

- A) Yere yaklaştıkça yer çekimi ivmesi azalır, aygıtın ağırlığı küçülür
- B) Aşağıda hava daha yoğundur; k büyür, limit hız küçülür
- C) Paraşüt aşağıda daha geniş açılır ve kesit alanı büyür
- D) Bileşke kuvvet sıfır olduğu için hız kendiliğinden azalır
- E) Direnç kuvveti düşülen yol uzadıkça büyür ve aygıtı frenler

5 Kayıttan Hava Yoğunluğuna FİZ.11.1.8-c ·

OB7

k'nın havanın yoğunluğuyla doğru orantılı olduğu kabul edilirse, kayda göre 20 km'deki hava yoğunluğu 1 km'deki hava yoğunluğunun yaklaşık kaçta biridir?

- A) 3,6'da biri
- B) 1,9'da biri
- C) 13'te biri
- D) 3,6 katı
- E) 13 katı

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi modelden k ile ρ arasındaki ilişkiyi yazmaktır: m, g ve A sabitken $k \cdot \rho^2$ sabittir, yani k hızın karesiyle ters orantılıdır. İkincisi kayda uygulamaktır:

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi bağlamdan sabit kalanları ayırmaktır: kütle, biçim, kesit alanı ve g değişmiyor; modelde değişebilecek tek büyüklük k'dır. İkincisi k'nın neden değiştiğini bulmaktır: k ortamın yoğunluğuna bağlıdır ve hava aşağıda **daha yoğundur**. k büyüdüğüçe $\theta = \sqrt{(m \cdot g / (k \cdot A))}$ küçülür; aygıt her yükseklikte o yüksekliğin limit hızına yakın kalır ve yavaşlar.

Çeldiriciler: "Yer çekimi azalır" diyen şık g'nin yükseklikle değişimini ters kurar ve bağlamdaki ihmalî atlar. "Yol uzadıkça büyür" diyen şık direnci hıza değil yola bağlar. "Paraşüt aşağıda daha geniş açılır" diyen şık bağlamda kesit alanının değişmediği bilgisini görmez. "Bileşke sıfır olduğu için hız azalır" diyen şık sıfır bileşkenin hızı değiştirmedığını unuttur.

hız oranı $18,7 \div 5,2 \approx 3,6$; k oranı ve yoğunluk oranı $3,6^2 \approx 13$. 20 km'deki hava 1 km'dekinin yaklaşık **13'te biri** yoğundur. (Standart atmosfer değerleri de yaklaşık 12,6 verir.)

Çeldiriciler: "3,6'da biri" hız oranını karesini almadan kullanır. "1,9'da biri" karesini almak yerine karekök alır. "3,6 katı" ve "13 katı" oranı ters kurar; hızın yukarıda büyük olmasını havanın orada yoğun olmasına bağlar.

6 İnerken Bileşke Kuvvet FİZ.11.1.8-c · KB2.7

Aygıt 20 km'den 10 km'ye inerken ona etki eden bileşke kuvvet için hangisi doğrudur?

- A) Tam sıfırdır, çünkü aygıt limit hızla inmektedir
- B) Yukarı yönlüdür ve aygıtın ağırlığına göre çok küçüktür**
- C) Aşağı yönlüdür, çünkü aygıt aşağı doğru inmektedir
- D) Yukarı yönlüdür ve büyüklüğü ağırlığa yakındır
- E) Aşağı yönlüdür, çünkü hız azalırken ivme hareket yönündedir

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi kayıttan yönü bulmaktır: aygıt aşağı inerken hızı azalmaktadır; ivme hareketin tersine, yani **yukarı yönlüdür**, bileşke kuvvet de yukarıdır. İkincisi büyüklüğü tartmaktır: hız 10 km'lik inişte yalnız yaklaşık 10 m/s azalmıştır ve bu iniş on dakikadan uzun

sürer; ivme g 'nin binde biri kadardır. Direnç ağırlıktan **çok az** büyüktür; aygıt her an bulunduğu yüksekliğin limit hızına çok yakındır.

Çeldiriciler: "Tam sıfırdır" diyen şık limit hızı cismin değişmez bir özelliği sanır; burada limit hız yükseklikle değiştiği için hız da yavaşça değişir. "Aygıt aşağı indiği için aşağı yönlüdür" diyen şık bileşkenin hareket yönünde olması gerektiğini sanır.

"Büyüklüğü ağırlığa yakındır" diyen şık yavaşlamanın ne kadar yavaş olduğunu hesaba katmaz. "Hız azalırken ivme hareket yönündedir" diyen şık ivmenin yönünü ters kurar.

BAĞLAM 3 · ELAZIĞ'DA MODEL ROKETİN KURTARMA PARAŞÜTLERİ

Elazığ'daki bir lisenin model roket takımı, Hazar Gölü yakınındaki açık bir alanda deneme atışı yapıyor. Roket en yüksek noktasına ulaşınca **1,6 kg**'lık yük bölmesi ayrılır; önce küçük bir **sürüklenme paraşütü** açılır. Bölme 300 m'ye indiğinde sürüklenme paraşütü bırakılır ve **ana paraşüt** açılır. Yarışma kuralına göre sürüklenme paraşütüyle iniş hızı 15–25 m/s, ana paraşütü 4–8 m/s arasında olmalıdır. Denemede sürüklenme paraşütüyle limit hız **20 m/s** ölçülmüştür. İki paraşütün biçimi aynıdır; bölmenin kendi direnci ihmal edilir.



ölçekli değildir · iki paraşütün biçimi aynıdır

yük bölmesinin iki aşamalı inişi · ölçekli değildir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Ana Paraşütün Boyutu FİZ.11.1.8-c · KB2.14

Takım, ana paraşütle iniş hızının 5 m/s olmasını istiyor. Ana paraşütün kesit alanı, sürüklenme paraşütününkinin kaç katı olmalıdır?

- A) 4 B) 2
C) 1/16 D) 256
E) 16

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi modelde sabit kalanları ayırmaktır: kütle, g ve biçim (k) aynıdır; $A \cdot v^2$ sabit kalır, yani kesit alanı hızın karesiyle ters orantılıdır. İkincisi oranı kurmaktır: hız 20'den 5 m/s'ye, 4'te birine incekse kesit alanı $4^2 = 16$ katına çıkmalıdır.

Çeldiriciler: 4 kesit alanını hızla ters orantılı sanır, kareyi unuttur. 2 karekök alır. 256 kareyi iki kez alır. 1/16 oranı ters kurar; hızı düşürmek için paraşütün küçülmesi gerektiğini sanır.

8

Kamera Eklenince FİZ.11.1.8-c · KB2.7

Takım, yük bölmesine 0,9 kg'lık bir kamera ekliyor; ana paraşüt değiştirilmiyor. Ana paraşüt 1,6 kg'lık bölmeyle 5 m/s limit hız veriyorsa, yeni iniş hızı ve kuralın durumu hangisidir?

- A) 6,25 m/s; kural sağlanır
B) 7,8 m/s; kural sağlanır
C) 4 m/s; kural sağlanır
D) 5 m/s; kural sağlanır
E) 12,2 m/s; kural sağlanmaz

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi kütle oranını bulmaktır: $2,5 \div 1,6 = 1,5625$. İkincisi modele koyup kuralla karşılaştırmaktır: k ve A aynıken v^2 , kütleyle orantılıdır; $v \propto \sqrt{1,5625} = 1,25$ katına çıkar: $5 \times 1,25 = 6,25$ m/s. Bu değer 4–8 m/s aralığındadır; kural sağlanır.

Çeldiriciler: 7,8 limit hızı kütleyle doğru orantılı sanır ($5 \times 1,5625$). 4 ilişkiyi ters kurar; ağır bölmenin paraşütü daha çok gerdiğini ve yavaşladığını sanır. 5 limit hızın kütleden bağımsız olduğunu sanır. 12,2 karekök yerine kare alır ($5 \times 1,5625^2$) ve yanlış sonuca varır.

Anahtar: 1 A · 2 C · 3 D · 4 B · 5 C · 6 B · 7 E · 8 A (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de kütle ile kesit alanının birlikte değiştiği durumda limit hızı bulmayı, 2'de limit hızda direncin ağırlığa eşit olduğunu ve hızdan başka $k \cdot A$ 'ya da bağlı olduğunu, 3'te hız grafiğinden farklı anlarda direnci sıralamayı, 4'te ortamın yoğunluğunun k'yı değiştirdiğini, 5'te kayıttan yoğunluk oranına gitmeyi, 6'da limit hız yükseklikle değişirken bileşkenin yönünü ve büyüklüğünü, 7'de hedef hızdan gereken kesit alanına gitmeyi, 8'de kütle artınca yeni limit hızı ve kuralı yoklar.

Etkinlik · Kek Kalıbı Paraşütü

FİZ.11.1.8-b · c

FBAB8 · OB7 · E1.3 Azim ve Kararlılık · SDB2.2 İş Birliği · D12 Sabır

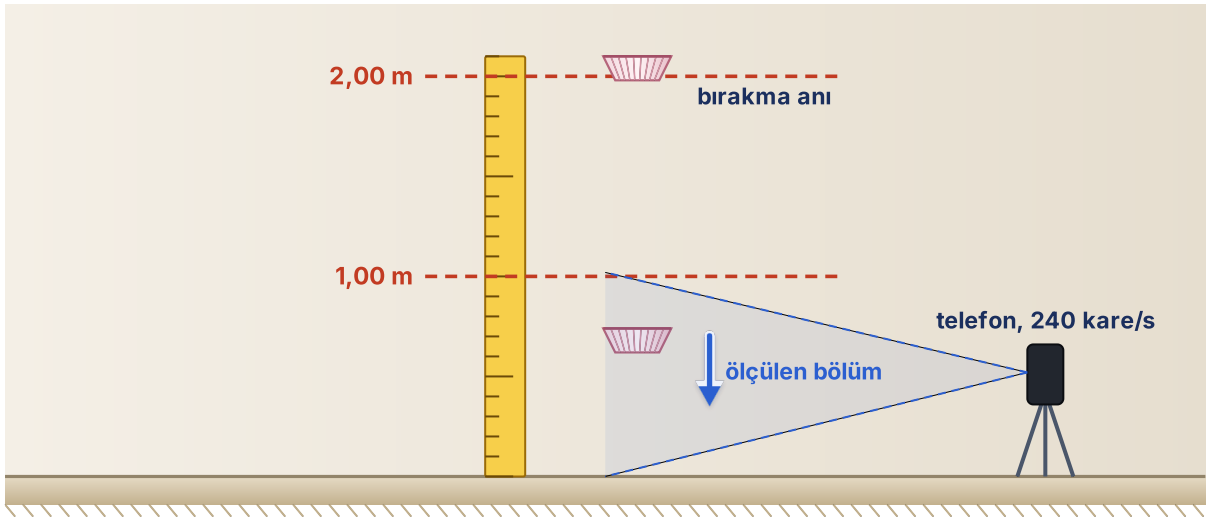
Grup: 4 kişi · 40 dakika

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Araştırma sorumuz: **kesit alanı ve biçim değişmeden kütle artırılırsa limit hız nasıl değişir; bu değişim $F_d = k \cdot A \cdot v^2$ modeline uyar mı?** Kâğıt kek kalıplarını iç içe geçirerek kütleli 1, 2, 3 ve 4 katına çıkaracak, her birinin limit hızını ölçecek ve kaydedeceksiniz. Görevler her satırda döner: kalıbı bırakan, telefonla çeken, kareleri sayan, çizelgeyi dolduran.



Ş.F1 · düzeneğe · kalıp 2,00 m çizgisinden tabanı aşağıda bırakılır, telefon alttaki 1,00 m'lik bölümü çeker

1 Düzeneği Kur, Ölçme Yöntemini Seç 1. adım · 8 dakika

Şerit metreyi duvara düşey yapıştırın; yerden 1,00 m ve 2,00 m yüksekliği belirgin çizgilerle işaretleyin (Ş.F1). Telefonu yere yakın bir yüksekliğe, 1,00 m çizgisi ile yer arasını göreceк biçimde sabitleyin ve ağır çekimde (saniyede 240 kare) kaydedin. Kalıbı her denemede tabanı aşağıda, 2,00 m çizgisinden elinizi açarak bırakın. Süre, kalıbın 1,00 m çizgisini geçtiği kareden yere değdiği kareye kadar sayılan kare sayısının 240'a bölümüdür. **a)** Hızı neden düşüşün ilk metresinde değil de ikinci metresinde ölçüyoruz? **b)** Tek kalıpla bir deneme yapın; kare sayısını ve süreyi yazın.

Kare sayısı	Süre t (s)	Ortalama hız (m/s)
örnek: 199	$199 \div 240 \approx 0,83$	$1,00 \div 0,83 \approx 1,2$

HOCA İÇİN

(a) için beklenen: kalıp ilk metrede hızlanmaktadır; limit hıza yaklaştıktan sonra hız neredeyse sabittir ve 1 m'lik yolu bu hızla alır. Öyleyse ikinci metredeki ortalama hız limit hıza eşit sayılabilir. Tek kalıp yaklaşık 1,2 m/s limit hızına ilk 20–30 cm'de yaklaşır; dört kalıp (2,4 m/s) ilk metrenin sonunda limit hızının %98'ine ulaşmış olur. (b) için tek kalıpta yaklaşık 200 kare (0,83 s) beklenir. En sık hata kalıbı iterek ya da eğik bırakmaktır; ikinci sık hata sayımı kalıbın kenarının değil tabanının çizgiyi geçtiği kareden başlatmamaktır. Ağır çekim yoksa kronometreyle 2 m'lik bölüm ölçülebilir, ama tepki süresi hatası bu durumda büyüktür (D12 Sabır).

2 Kütleyi Katla, Limit Hızı Kaydet 2. adım · 14 dakika

1, 2, 3 ve 4 kalıbı iç içe geçirerek dört düzenek hazırlayın (Ş.F2); her düzeneği üç kez bırakın. Ortalama süreden limit hızı ($\vartheta = 1,00 \text{ m} \div t$), onun karesini ve karenin kalıp sayısına oranını hesaplayın. c) İç içe geçirme kütleyi n katına çıkarıyor. Kesit alanı ve biçim neden değişmiyor? ç) Son sütun nasıl davrandı?



Ş.F2 · iç içe geçirilmiş kalıplar · üstten görünüşte dördünün kesit alanı aynıdır

n	Üç deneme t (s)	Ortalama t (s)	ϑ (m/s)	ϑ^2 (m ² /s ²)	$\vartheta^2 \div n$
1	0,84; 0,82; 0,83	0,83	1,20	1,45	1,45
2	0,60; 0,58; 0,59	0,59	1,69	2,87	1,44
3	0,49; 0,48; 0,47	0,48	2,08	4,34	1,45
4	0,42; 0,43; 0,41	0,42	2,38	5,67	1,42

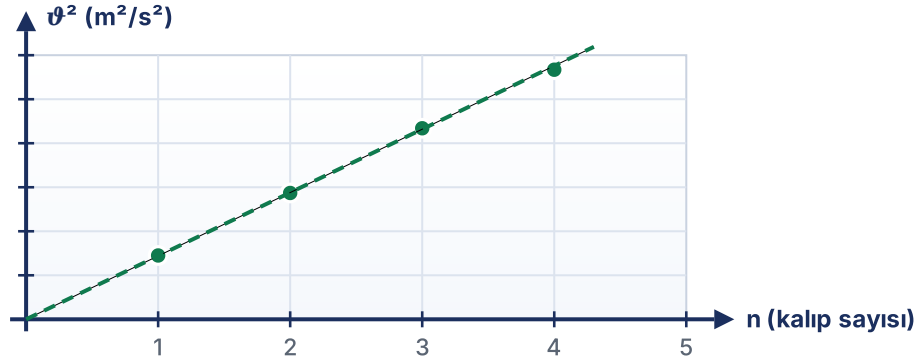
HOCA İÇİN

Çizelgedeki değerler örnektir; 7 cm'lik kalıplarda tek kalıbın limit hızı genellikle 1,1–1,4 m/s arasında çıkar. (c) için beklenen: kalıplar birbirinin içine tam oturduğu için havayı karşılayan dış yüzey, yani kesit alanı ve biçim, tek kalıbinkiyile aynıdır; değişen yalnız kütledir. (ç) için beklenen: son sütun yaklaşık sabit kalır. Hız sütunu n ile aynı oranda büyümmez (4 kalıpta 4 değil 2 katı), karesi büyür. Sapan deneme silinmez; altı çizilip nedeni yazılır ve yinelenir (kalıp döndü mü, eğik mi bırakıldı?).

3

Grafiği Çiz, Modeli Sına 3. adım · 10 dakika

ϑ^2 sütununu kalıp sayısına karşı Ş.F3'e işaretleyin, en uygun doğruyu çizin. **d)** Noktalar başlangıç noktasından geçen bir doğruya yakın mı? $\vartheta = \sqrt{(m \cdot g / (k \cdot A))}$ modeli bu grafik için ne öngörür? **e)** Modelle 9 kalıbın limit hızını tahmin edin. Aynı düzeneikle, 2,00 m'den bırakıp ikinci metreyi ölçerek bu tahmini sınavabilir misiniz?



Ş.F3 · ϑ^2 – kalıp sayısı grafiği · düşey eksenin bölme değerlerini siz yazacaksınız

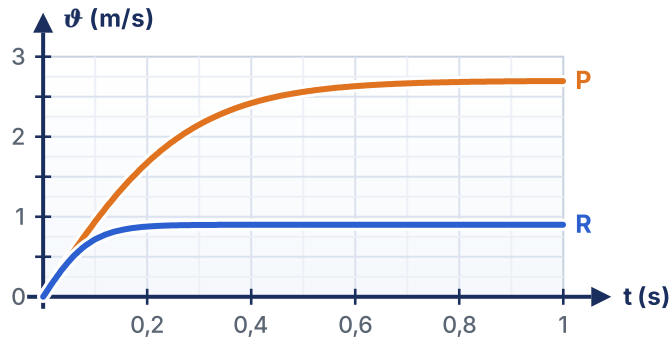
HOCA İÇİN

(d) için beklenen: noktalar başlangıçtan geçen bir doğruya yakındır. Modelde k ve A sabitken $\vartheta^2 = (g/(k \cdot A)) \cdot m$, yani ϑ^2 kütleyle doğru orantılıdır; grafik bunu doğrular. ϑ - n grafiği ise eğri çıkar; isteyen grup ikisini yan yana çizip karşılaştırsın. (e) için beklenen: 9 kalıpta kütle 9 katıdır, limit hız $\sqrt{9} = 3$ katına, yaklaşık **3,6 m/s**'ye çıkar. Bu düzeneik yetmez: limit hız büyüdükçe ona yaklaşmak için gereken yol da uzar; 9 kalıp ilk metrenin sonunda limit hızının yalnız yaklaşık %88'ine ulaşır ve ikinci metredeki ortalama hız tahminden küçük çıkar. Bırakma yüksekliği en az 3 m'ye çıkarılmalıdır. Bu, "ölçüm yöntemi de modelin bir varsayımına dayanır" fikrini kurar.

4

Kesit Alanını Değiştir: Hazır Kayıt 4. adım · 8 dakika

Başka bir grup, spor salonunda iki poşet paraşütü ağır çekimle kaydetmiştir: ikisinin de kütlesi 20 g, kubbe biçimleri aynı; P'nin kubbesi 20 cm × 20 cm, R'ninki 60 cm × 60 cm (Ş.F4). **f)** İki düzeneğin limit hızını grafikten okuyun. **g)** Kesit alanı kaç katına çıktı; hız oranı modele uyuyor mu? **ğ)** Hangi düzeneik limit hızına daha erken yaklaşıyor? Neden?



Ş.F4 · iki poşet paraşütün hız-zaman grafikleri

Çıkarım cümlesi, kendi sayılarınızla: "Kesit alanı ve biçim sabitken kütleyi katına çıkardığımızda limit hızın karesi katına çıktı; kütle sabitken kesit alanı 9 katına çıkınca limit hız Bunu söyleyebildik, çünkü her karşılaştırmada"

HOCA İÇİN

(f) P yaklaşık **2,7 m/s**, R yaklaşık **0,9 m/s**; bir küçük bölmelik sapma kabul edilir. (g) Kesit alanı $(60 \div 20)^2 = 9$ **katına** çıkmıştır. Model k ve m sabitken $\vartheta^2 \propto 1/A$ öngörür: limit hız $\sqrt{1/9} = 1/3$ 'üne inmelidir; $2,7 \div 3 = 0,9$ m/s, kayıt modelle uyumludur. (ğ) R: limit hızı küçük olduğu için ona küçük bir hız kazanarak, dolayısıyla daha kısa sürede ulaşır; iki eğri de aynı eğimle (g) başlar. Çıkarım cümlesi için beklenen: "...4 katına ... 4 katına ...; ... üçte birine indi ... yalnız tek bir değişkeni değiştirdik, öbürlerini sabit tuttuk." Son boşluğu boş bırakan cevap yarım sayılır: haftanın asıl ölçütü değişken denetimidir.

Teslim ve kapanış: Föyü teslim etmeden önce her hızın yanında m/s, her karenin yanında m^2/s^2 bulunduğunu denetleyin; kalıpları düzleştirmeden toplayın. Yazan üye sınıfa tek bir cümle söylesin: kütle 4 katına çıkınca limit hız kaç katına çıktı ve bu size ϑ ile m arasındaki ilişki hakkında ne söyledi? **Defterinize son bir not:** Bugün ölçtüğünüz şey bir limit hızdı; onu ölçebilmek için önce kalıba limit hıza ulaşacak kadar yol verdiniz.